

PROfire®
NO PROFIT

IL CONTROLLO DEL FUMO E CALORE CON SISTEMI FORZATI

NEL CODICE P.I. E NELLE NORME VOLONTARIE



IL CONTROLLO DEL FUMO E CALORE CON

SISTEMI ORIZZONTALI FORZATI (SVOF) NEL CODICE P.I. E NELLE NORME VOLONTARIE

Pierenrico Varuzza
Technical manager – Bovema Italia Srl
pier.varuzza@bovema.it
02 7063 3807 int. 009

CAPITOLO S.8 (RTO) - SOLUZIONI CONFORMI

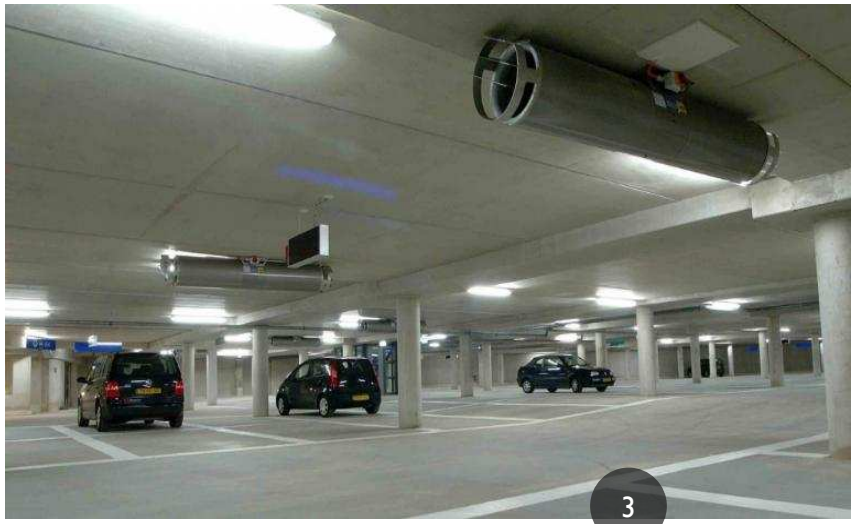
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo *smaltimento di fumo e calore d'emergenza* secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5.
2. In esito alle risultanze della valutazione del rischio, è ammesso installare *sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore* (SVOF) secondo quanto indicato al paragrafo S.8.6 anche in luogo delle aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza, in particolare in attività complesse dove risulti necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via da accesso libera da fumi e calore sino alla posizione dell'incendio.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

1. Deve essere installato un *sistema di evacuazione di fumi e calore* (SEFC), *naturale* (SENFC) o *forzato* (SEFFC) secondo quanto indicato al paragrafo S.8.7.

D				
	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
		P		



CAPITOLO S.8 – LIV. PREST. II - Obiettivi

S.8.6 Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore

1. I *sistemi di ventilazione orizzontale forzata* possono essere progettati per uno o più dei seguenti obiettivi di sicurezza in caso di incendio:

   a. fornire condizioni *tenibili* per le squadre di soccorso da un punto di accesso sino alla posizione dell'incendio;

Nota Per la descrizione delle condizioni di *tenibilità* si faccia riferimento al capitolo M.3.

   b. proteggere le vie di esodo, ad esclusione di quelle nel compartimento di primo innesco;

   c. agevolare lo smaltimento di fumo e calore dall'attività dopo l'incendio e ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza.

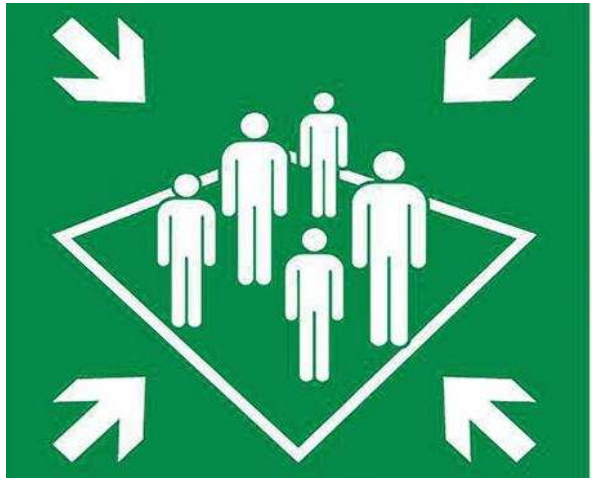






CAPITOLO S.8 – LIV. PREST. II - Requisiti

2. Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti:
   a. l'attivazione dello SVOF deve essere effettuata solo dopo l'evacuazione degli occupanti dal compartimento di primo innesco;
   b. in caso di presenza di sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio (es. sprinkler, …) deve essere garantita la compatibilità di funzionamento con lo SVOF utilizzato;
   c. in presenza di IRAI devono essere previste funzioni di comunicazione e controllo dello stato dello SVOF.
3. Devono essere previste indicazioni specifiche per la gestione in emergenza dello SVOF (capitolo S.5).





Nessuna indicazione per il dimensionamento

CAPITOLO S.8 – SOLUZIONI ALTERNATIVE

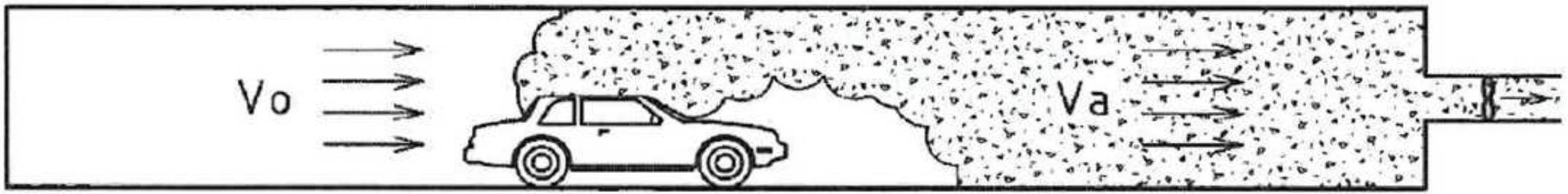
3. In tabella S.8-3 sono riportate alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza (§ S.8.5)	Si dimostri, anche con metodi analitici, che i soccorritori possano smaltire fumo e calore dell'incendio nella configurazione considerata o grazie ad un impianto di smaltimento meccanico.
	Possono essere impiegati i metodi di progettazione descritti nell'Appendice G "Smaltimento di fumo e calore di emergenza" della norma UNI 9494-1 e nell'**Appendice H "Requisiti dei sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza" della norma UNI 9494-2**.
Distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento (§ S.8.5.3)	Sia garantita l'accessibilità protetta per i soccorritori a tutti i piani dell'attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione antincendio, oppure si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.
Caratteristiche degli SVOF (§ S.8.6)	In assenza di norme, TS o TR adottati dall'ente nazionale di normazione, possono essere utilizzati i **principi di progettazione e le modalità di installazione** e gestione contenute in prCEN/TS 12101-11.
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti ed i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.

Tabella S.8-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

RTO – COMMENTI AI SISTEMI MECCANICI

- I **principi** della CEN/TS 12101-11 possono essere adottati come **soluzione alternativa**, come indicato nella RTO, per realizzare un S.V.O.F. in un **ambiente generico** (tra cui ad esempio le autorimesse **RTV-6**).



$$V_o/V_a = To/Ta = (to + 273)/(ta + 273)$$

RTO – COMMENTI AI SISTEMI MECCANICI

La stessa norma per la soluzione conforme e alternativa ?

- Le **condizioni tenibili** devono essere valutate, se si agisce in **soluzione alternativa** . E qui rientrano alcune considerazioni **sull'altezza minima dei fumi**, unitamente a quelle sulla **temperatura**. In generale si applica la tabella S.8.3.

- Se invece si utilizza **integralmente** la norma UNI CEN/TS 12101-11, le condizioni di tenibilità si considerano automaticamente soddisfatte.
  In questo caso siamo in **SOLUZIONE CONFORME.**
  Applicazione tipica: le **AUTORIMESSE (RTV.6).**

- **In soluzione alternativa quindi il progettista ha l'onere di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, utilizzando i metodi del capitolo M.3.**

Tabella M.3-3
Soglie di prestazione per il calcolo semplificato

IN SOLUZIONE ALTERNATIVA IL PROGETTISTA DEVE VALUTARE LE CONDIZIONI TENIBILI

Ad esempio con il calcolo semplificato proposto nel cap. M.3:

Prestazione	Soglia di prestazione	Riferimento
Altezza minima dei fumi stratificati dal piano di calpestio al di sotto del quale permanga lo strato d'aria indisturbata	Occupanti: 2 m	Ridotto da ISO/TR 16738:2009, section 11.2
	Soccorritori: 1,5 m	[1]
Temperatura media dello strato di fumi caldi	Occupanti: 200°C	ISO/TR 16738:2009, section 11.2
	Soccorritori: 250°C	[1]
[1] Ai fini di questa tabella, per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed addestrati alla lotta antincendio, all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ad operare in condizioni di scarsa visibilità. Ulteriori indicazioni possono essere desunte ad esempio da documenti dell'Australian Fire Authorities Council (AFAC) per hazardous conditions.		

Per condizioni più severe si deve utilizzare il calcolo avanzato (sempre cap. M.3)

Tabella M.3-3
Soglie di prestazione per il calcolo avanzato

Metodo basato su 4 modelli

Modello	Prestazione	Soglia di prestazione	Riferimento
Oscuramento della visibilità da fumo	Visibilità minima di pannelli riflettenti, non retroilluminati, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio	Occupanti: 10 m Occupanti in locali di superficie lorda < 100m²: 5 m	ISO 13571:2012
		Soccorritori: 5 m Soccorritori in locali di superficie lorda < 100m²: 2,5 m	[1]
Gas tossici	FED, *fractional effective dose* e FEC, *fractional effective concentration* per esposizione a gas tossici e gas irritanti, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio	Occupanti: 0,1	ISO 13571:2012, limitando a 1,1% la porzione di occupanti incapacitati al raggiungimento della soglia
		Soccorritori: nessuna valutazione	-
Calore	Temperatura massima di esposizione	Occupanti: 60°C	ISO 13571:2012
		Soccorritori: 80°C	[1]
Calore	Irraggiamento termico massimo da tutte le sorgenti (incendio, effluenti dell'incendio, struttura) di esposizione degli occupanti	Occupanti: 2,5 kW/m²	ISO 13571:2012, per esposizioni inferiori a 30 minuti
		Soccorritori: 3 kW/m²	[1]
[1] Ai fini di questa tabella, per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed addestrati alla lotta antincendio, all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ad operare in condizioni di scarsa visibilità. Ulteriori indicazioni possono essere desunte ad esempio da documenti dell'Australian Fire Authorities Council (AFAC) per hazardous conditions.			

Tabella M.3-2: Esempio di soglie di prestazione impiegabili con il metodo di calcolo avanzato

CAPITOLO V.6 – AUTORIMESSE

V.6.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m^2.
2. Almeno il 10% di SE deve essere di tipo SEa, SEb o SEc. L'uniforme distribuzione di tali aperture di smaltimento può essere verificata con R_{offset} = 30 m.
3. Nel caso di autorimesse con aperture esclusivamente di tipo SEa ed aventi altezza media h_m dei locali non inferiore a 3,50 m, R_{offset} può essere calcolato con la formula $R_{offset} = 30 + 10 \cdot (h_m - 3{,}50)$ [m], con $h_m \leq 5$ m.
4. Se previsto, si considera soluzione conforme uno SVOF progettato ed installato in conformità al *Technical Specification* prCEN/TS 12101-11 o equivalente.
5. In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, gli eventuali serramenti devono essere provvisti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.

Non compare il livello di prestazione III

SPECIFICA TECNICA

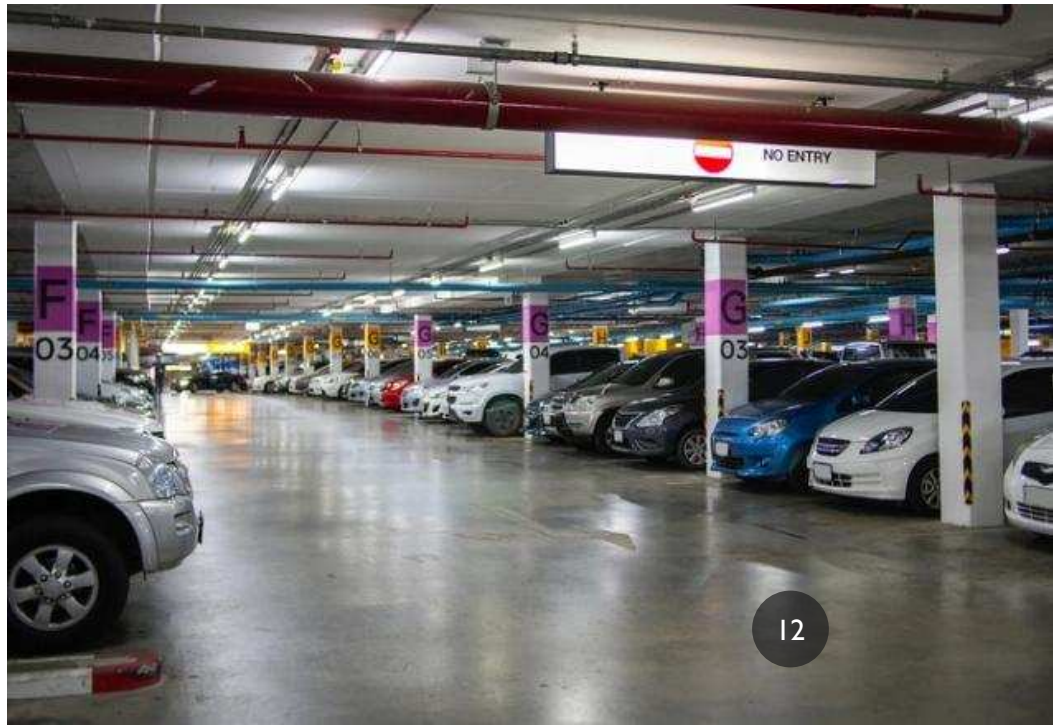
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 11: Sistemi di ventilazione alimentati a flusso orizzontale per parcheggi chiusi

UNI CEN/TS 12101-11

SETTEMBRE 2022

Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow powered ventilation systems for enclosed car parks

La norma fornisce i requisiti minimi per la progettazione, l'installazione e la messa in funzione di sistemi di controllo del fumo e del calore per parcheggi chiusi che utilizzano una ventilazione alimentata a flusso orizzontale, con o senza protezione sprinkler.



UNI CEN/TS 12101-11: 2022

0.2 SCOPI DEI SISTEMI DI CONTROLLO DEL FUMO

- **Fornire un accesso** sufficientemente libero dal fumo per i VVF fino ad un punto prossimo al focolaio;
- **Proteggere** le vie di fuga;
- **Assistere** i VVF nello smaltimento del fumo dall'autorimessa.

UNI CEN/TS 12101-11: 2022

Appendice B (*normativa*)
Progetto di ventilazione orizzontale senza analisi CFD - Sistema con Jet Fans

B.1. INTRODUZIONE

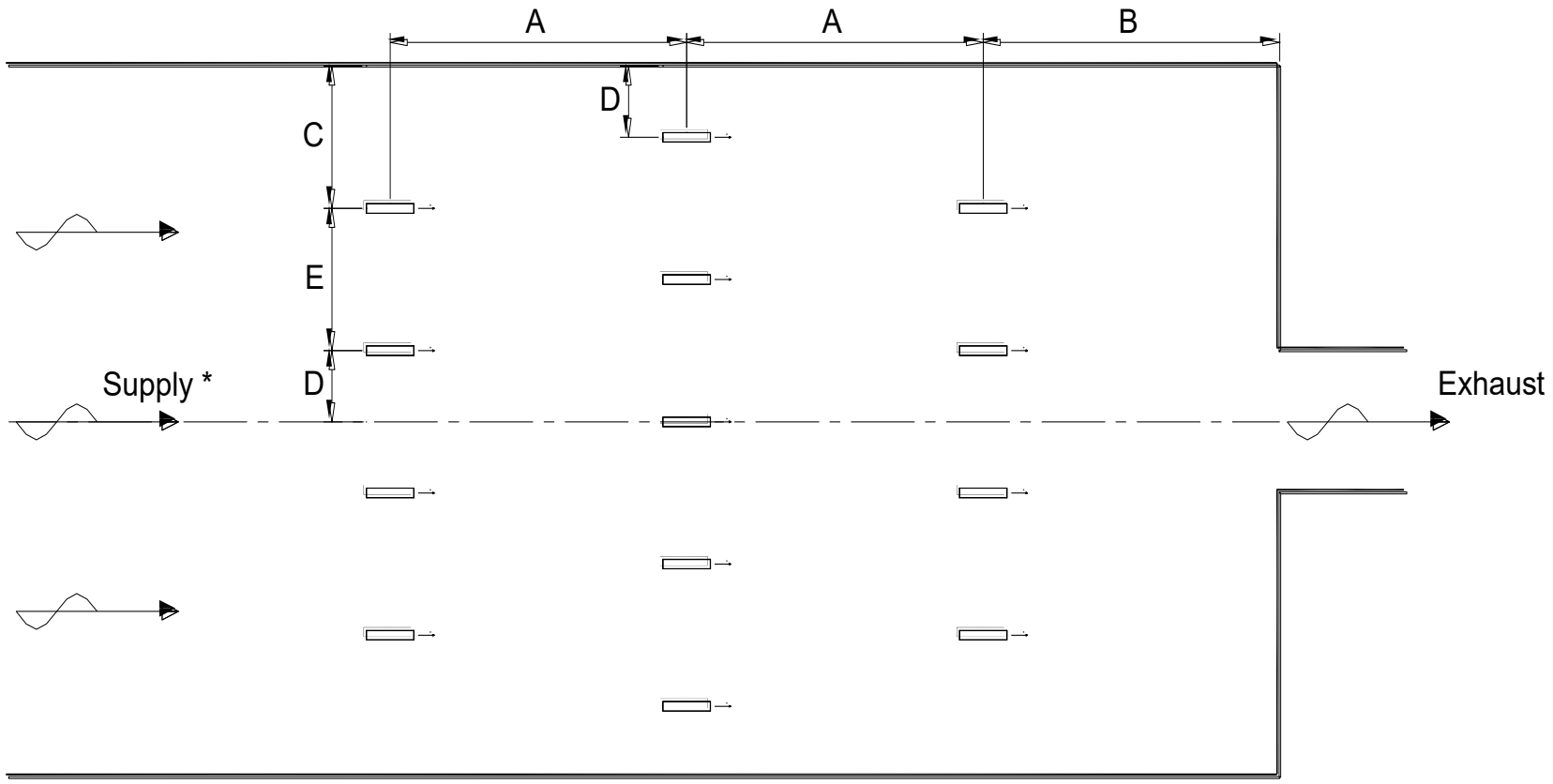
Se un SCFC soddisfa le condizioni di questa **Appendice B**, **si ritiene soddisfi i requisiti di prestazione di questa specifica tecnica.**

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ	
Altezza max del locale	3 m
Larghezza max del locale	64 m
Jet fan con spinta	50 N ± 10%
v_{max} di uscita	24 m/s

CONDIZIONI LIMITATIVE



UNI CEN/TS 12101-11: 2022 JET FANS



UNI CEN/TS 12101-11: 2022 **ALTRE LIMITAZIONI**

Afflusso d'aria

B.2.3.2 La **massima velocità** al punto di entrata nella zona di attivazione non dovrebbe superare **2 m/s.**

B.2.3.3 Le aperture di afflusso e quelle di espulsione dovrebbero essere su **pareti opposte**. Nessun'altra aperture è consentita.

B.2.3.4. Le entrate d'aria dovrebbero essere spaziate in modo da consentire all'aria di **fluire uniformemente** su tutta la larghezza dell'autorimessa:

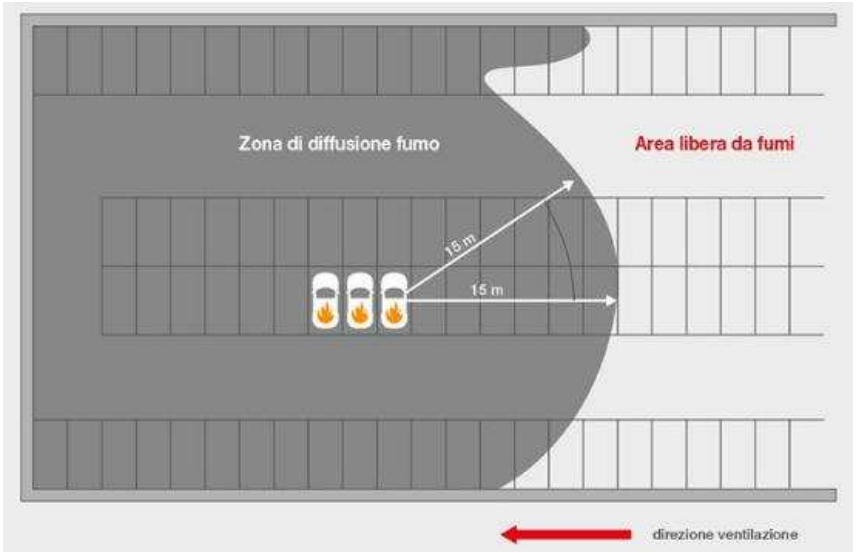
$$W_{in} = 55 \div 80\ \%\ W_{CP}$$ (In funzione di W_{CP}) **[condizione severa]**

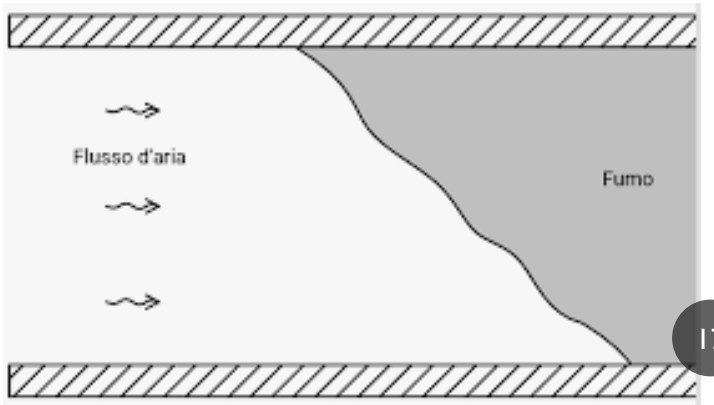
UNI CEN/TS 12101-11: 2022 ALTRE LIMITAZIONI

Minimum average downstream air velocity in the total perpendicular cross section with jet fans

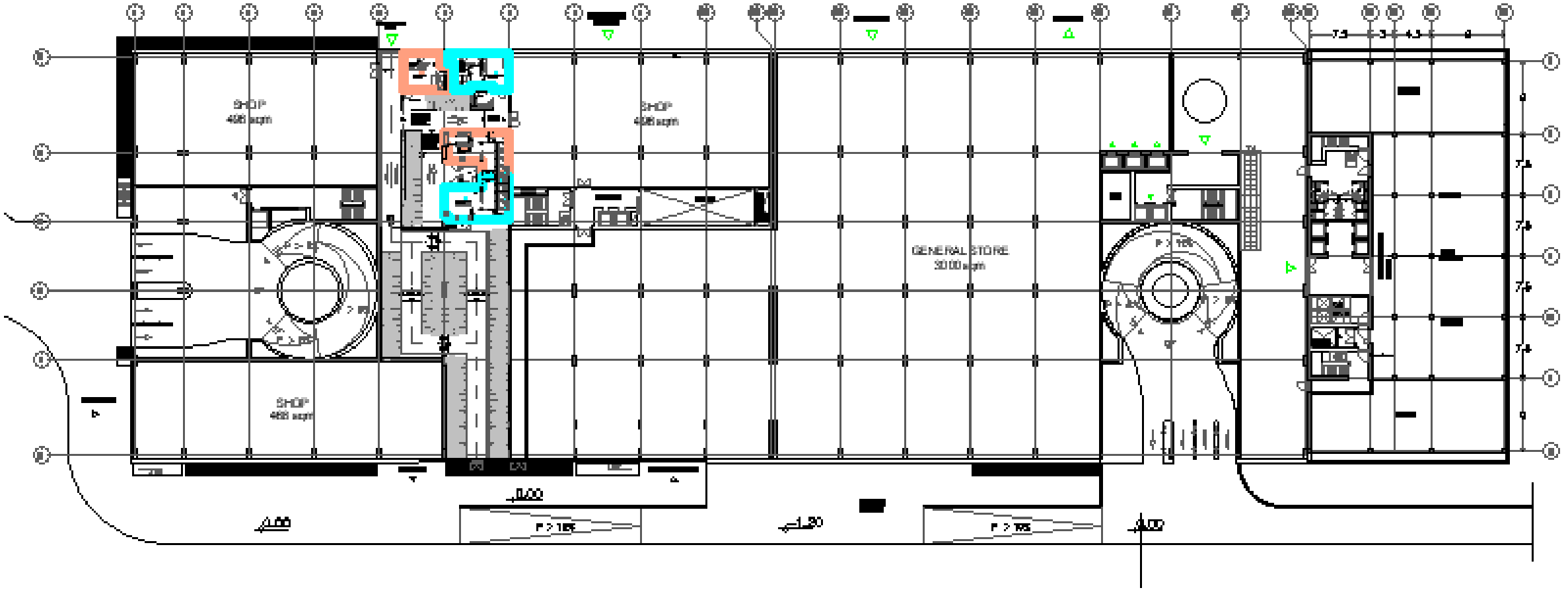
Width W	Enclosed car park without sprinklers [m/s]	Enclosed car park with sprinklers [m/s]
4m to < 8m	3,7	1,4
8m to < 12m	3,0	1,2
12m to < 16m	2,2	1,0
16m to < 20m	1,8	0,9
20m to < 24m	1,6	0,8
24m to < 28m	1,4	0,8
28m to < 34m	1,3	0,8
34m to < 44m	1,2	0,6
44m to < 58m	1,0	0,6
58m to < 64m	1,0	0,5

NOTE 1 The air velocity over the cross-sectional area determines the exhaust volume. The exhaust volume is not determined by the jet fans. Jet fans only guide the air over the fire, achieving active cooling of the smoke rather than passive cooling. This active cooling gives a quick and significant temperature drop. Therefore, the average air velocity to control the smoke will be lower than without the use of jet fans.



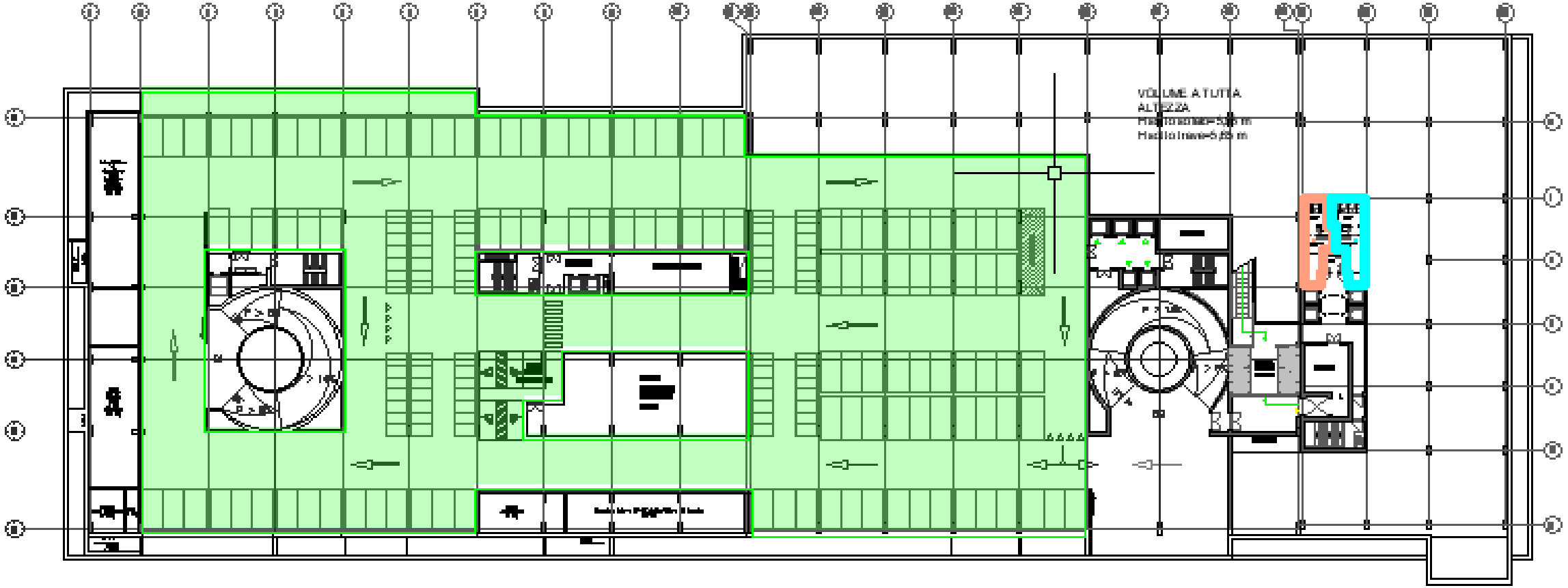


ESEMPIO – Autorimessa interrata



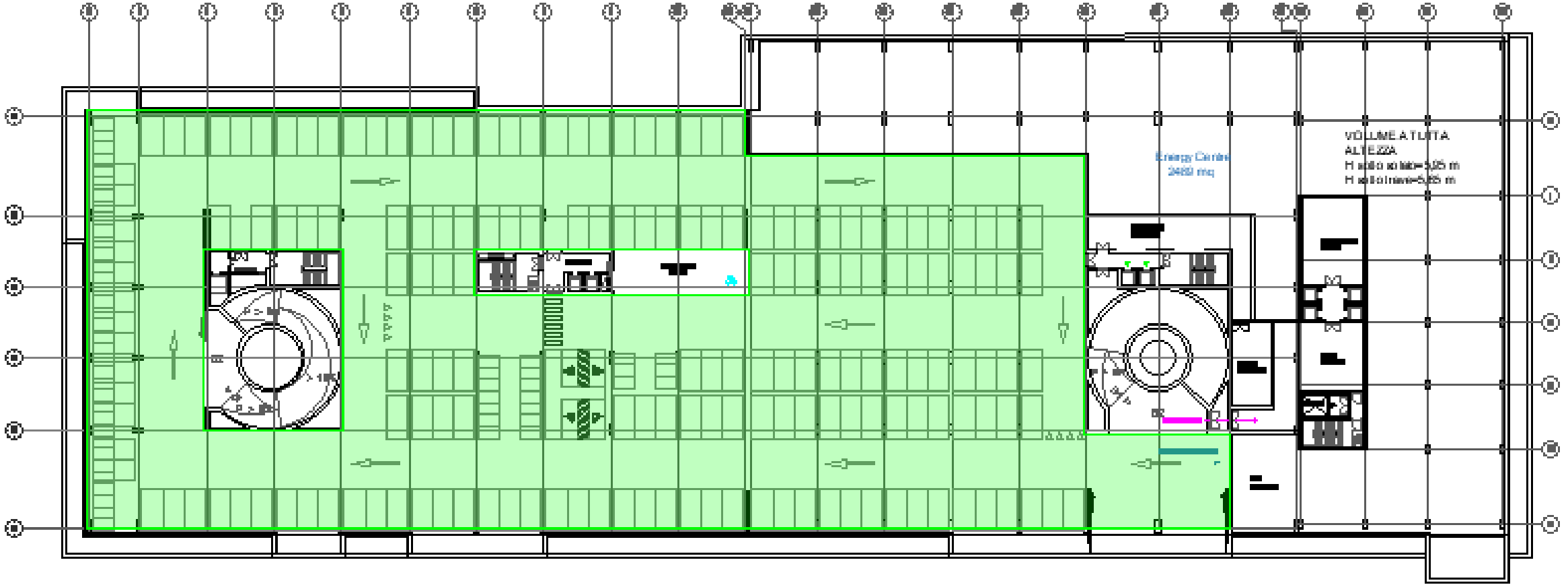
PIANO
TERRA

ESEMPIO – Autorimessa interrata



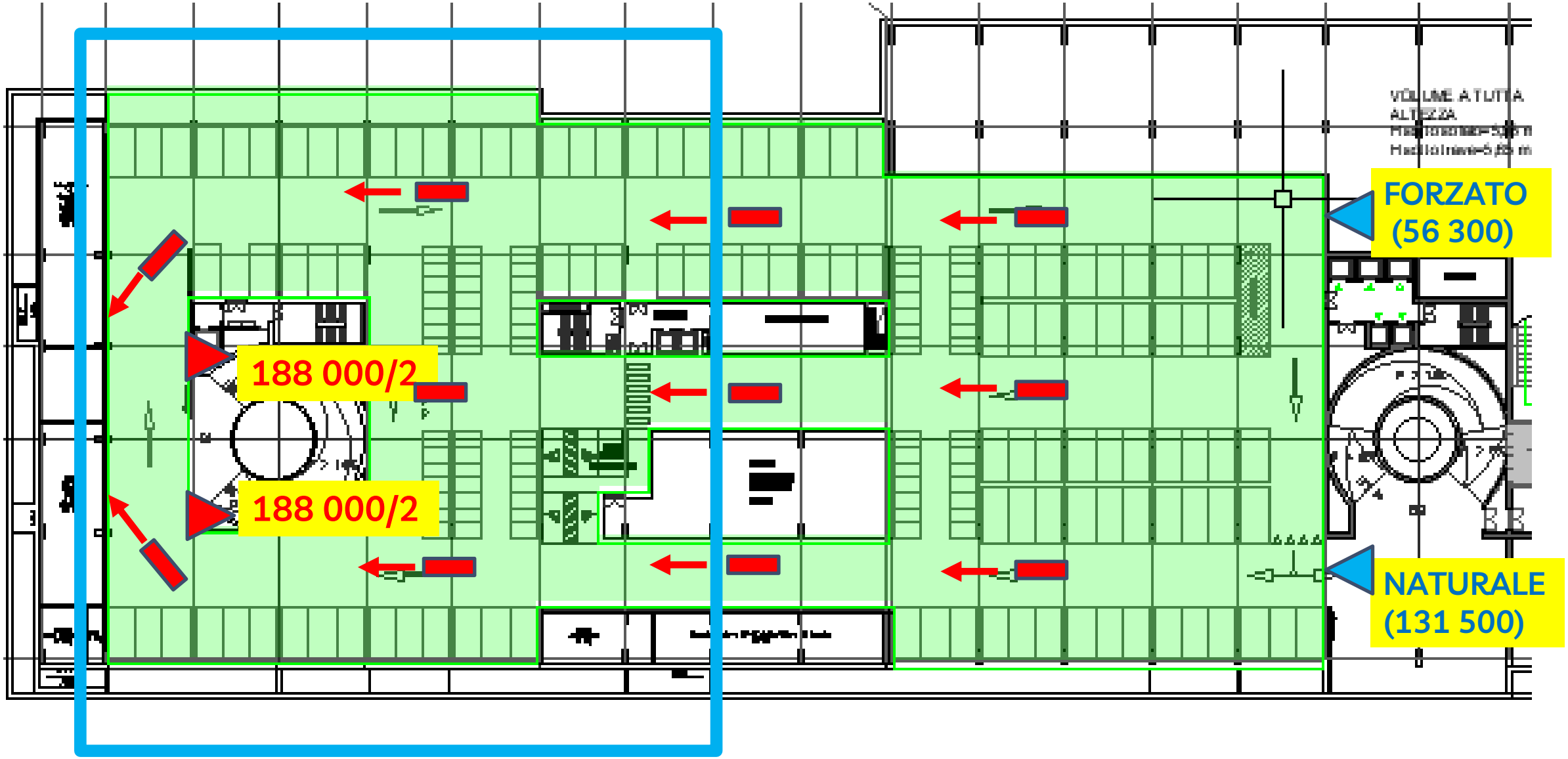
PIANO PRIMO INTERRATO – 5090 m^2

ESEMPIO – Autorimessa interrata

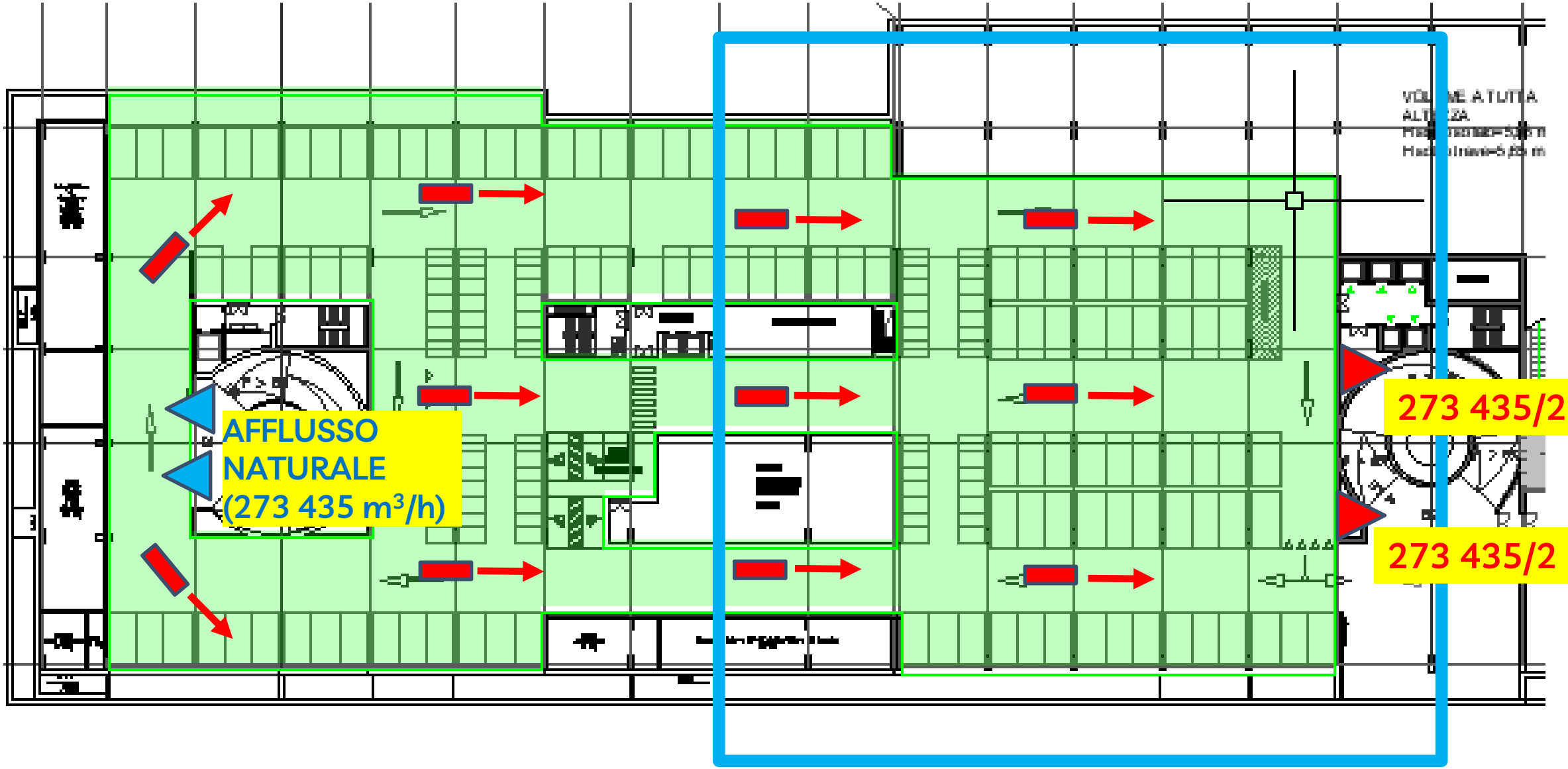


PIANO SECONDO INTERRATO – 5310 m²

SCENARIO 1 - PRIMO PIANO – ZONA 1



SCENARIO 2 - PRIMO PIANO – ZONA 2

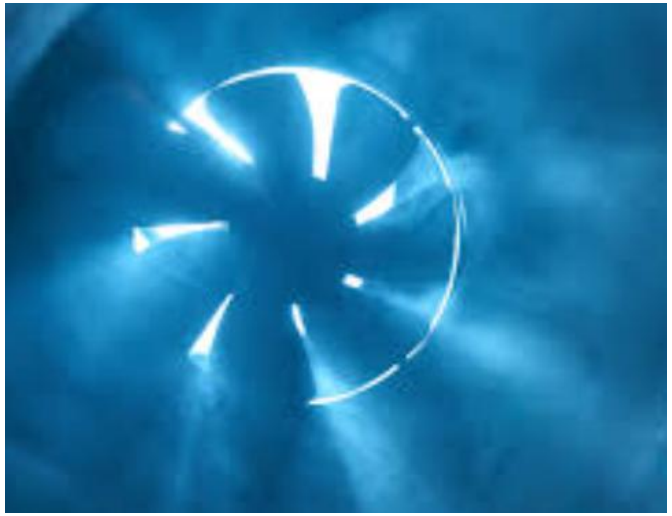


UNI 9494-2 – APPENDICE H

SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE IN MODALITÀ MECCANICA

Lo smaltimento di fumo e calore di emergenza può essere operato per mezzo di Sistemi di Meccanici di estrazione, in alternativa alle aperture di smaltimento posizionate sulla copertura degli edifici o sulla parte alta delle pareti perimetrali.

La presente appendice fornisce indicazioni e linee guida, derivate dai criteri di dimensionamento e realizzazione dei SEFFC secondo questa norma, per realizzare lo smaltimento di fumo e calore, utilizzando sistemi di ventilazione ed estrazione meccanica che possano garantire (con sufficiente affidabilità) l'allontanamento dei prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso, siano esse squadre di addetti antincendio aziendali oppure squadre di vigili del fuoco professionisti.



LIVELLO PREST. II **Smaltimento in emergenza di fumo e calore**

UNI 9494-2 – APPENDICE H

DIMENSIONAMENTO DELLO SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE FORZATO

Come riferimento per la progettazione, si indica un valore minimo della portata in estrazione non inferiore a 1 m^3/s ogni 100 m^2 di superficie in pianta, per locali o serbatoi di fumo (compartimenti a soffitto) di superficie superiore a 300 m^2 e altezza non inferiore a 3 m.

Per superfici del locale o del serbatoio di fumo (compartimento a soffitto) fino a 1600 m^2, la portata in estrazione così determinata può avere come limite superiore quello previsto dal prospetto 2 della presente norma, considerando l'altezza libera dal fumo di 2,5 m e il *GD* calcolato come previsto dalla norma e come limite inferiore 4 m^3/s.

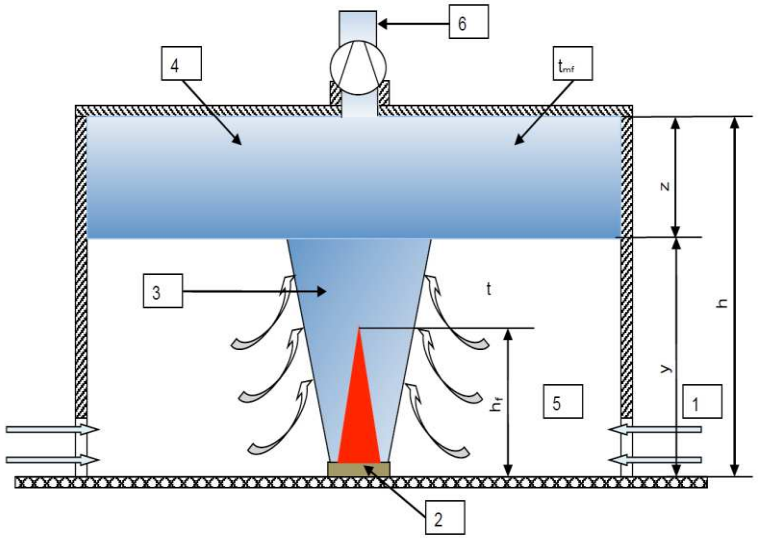
UNI 9494-2 – APPENDICE H

DIMENSIONAMENTO DELLO SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE FORZATO

Per 1600 m² < S < 3000 m², fatte salve le valutazioni del rischio specifiche per i locali oggetto dell'applicazione che potrebbero incidere sulla progettazione dell'impianto di smaltimento di fumo e calore, si può considerare un incremento di 0,8 m^3/s ogni 100 m^2 del valore di portata determinato per 1600 m², con una distanza massima tra i punti più lontani del locale o del serbatoio di fumo (compartimento a soffitto) di 60 m.

Per superfici superiori a 3000 m² o distanze interne superiori a 60 m il dimensionamento dell'impianto deve in ogni caso essere oggetto di specifiche valutazioni.

Per S < 300 m^2, previa valutazione della necessità e dell'efficacia di un impianto di smaltimento in funzione delle caratteristiche del locale, dell'affollamento e dei tempi di esodo, dei tempi di intervento dell'impianto, delle merci immagazzinate, della facilità di accesso e di intervento delle squadre di soccorso dall'esterno, ecc, la portata deve essere valutata caso per caso.



La portata di aria estratta può essere reintegrata nell'ambiente per mezzo delle aperture presenti distribuite nella parte bassa delle pareti perimetrali o per mezzo di sistemi forzati.

UNI 9494-2 – APPENDICE H

CONFRONTO TRA I DUE SISTEMI

	APP. H (SCENARIO 1 e 2)	**EN 12101-11 (SCENARIO 1 e 2)**
Q_{TOT}	23,2 m^3/s = 83 520 m^3/h	273 435 m^3/h
Area di afflusso aria	66,08 m^2	64,07 m^2
Velocità di afflusso	0,35 m/s ca.	< 2 m/s
Y	non richiesto	non richiesto
n. punti aspirazione	N/A	N/A
Impatto economico	- 47% circa	Valore di riferimento

Riassunto delle idee principali

- La RTO dà soluzioni applicabili ovunque, quindi copre una casistica più ampia della RTV.
- Però la RTO non dà indicazioni DIMENSIONALI per SVOF in soluzione conforme.
- Viene indicata la EN 12101-11, applicabile però solo in locali più bassi di 3 m.
- La 12101-11 in modalità CONFORME presenta pesanti limitazioni applicative.
- D'altra parte, in modalità ALTERNATIVA richiede approfondimenti complessi.
- La stessa RTO indica però interessanti soluzioni ALTERNATIVE « per locali più alti di 3 m» (es. App. H) non soggette ad ulteriori approfondimenti.

Ipotesi di percorso progettuale per controllo del fumo forzato in livello di prestazione II

- Il progettista anzitutto dovrebbe esplorare le possibilità offerte dalla RTO.
- Nella RTO, verificare l'applicabilità delle soluzioni alternative.
- In particolare, ci sono le soluzioni alternative QUALIFICATE (App. G e App. H).
- L'App. H non ha limitazioni di utilizzo, deriva da una norma e può essere applicata a una vasta tipologia di locali, sia più alti che più bassi (con valutazioni) di 3 m. L'appendice H è comunque in via di revisione.
- In particolare, la app. H può essere applicata alle autorimesse, in soluzione alternativa, esattamente come a tutte le altre attività, anche se esiste (ma solo sulla carta) una soluzione conforme.



Progettare il controllo del fumo con metodi ingegneristici. Il caso di una struttura ricettiva



Struttura ricettiva a 5 stelle

IL COMPLESSO



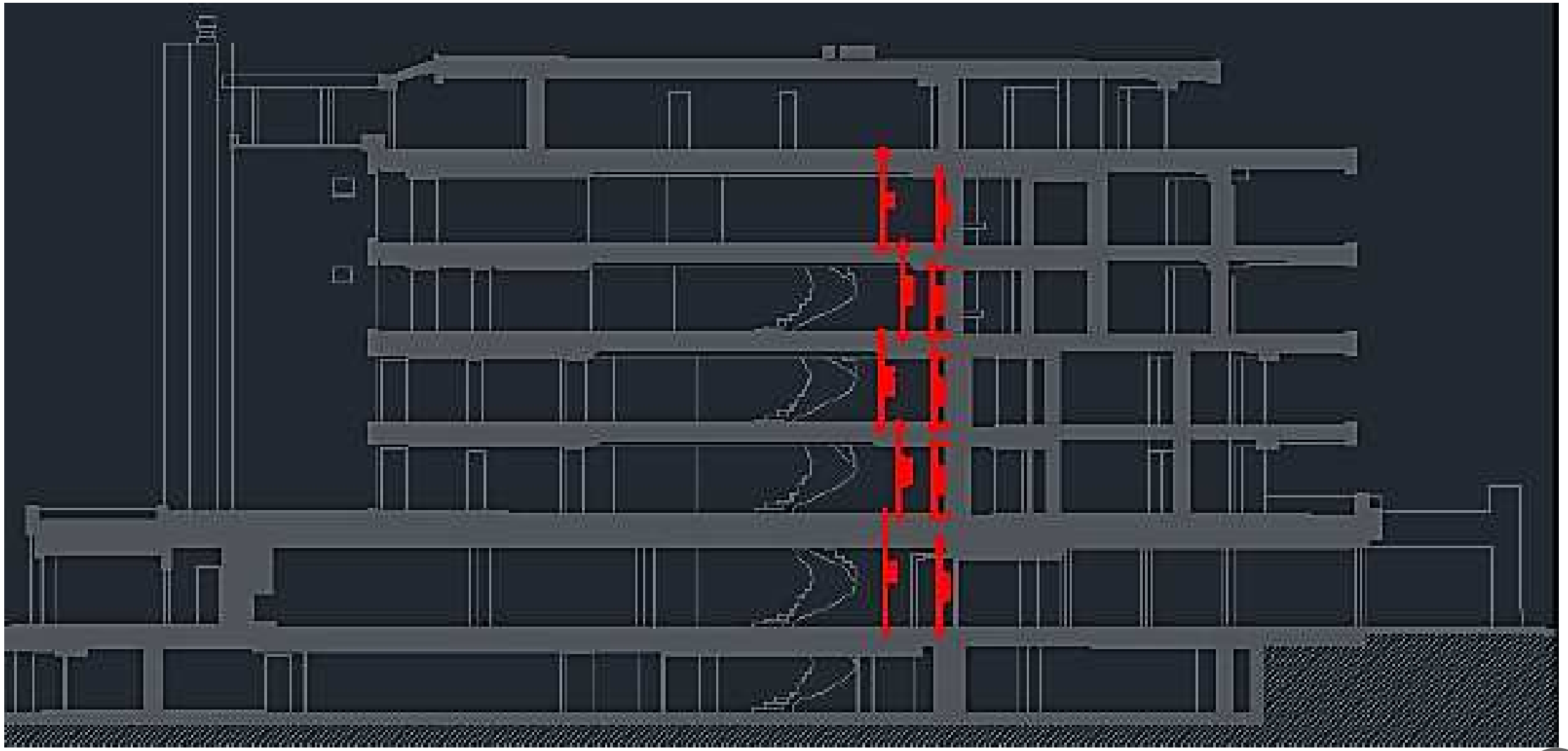
L'EDIFICIO IN ESAME



L'EDIFICIO IN ESAME



L'EDIFICIO IN ESAME



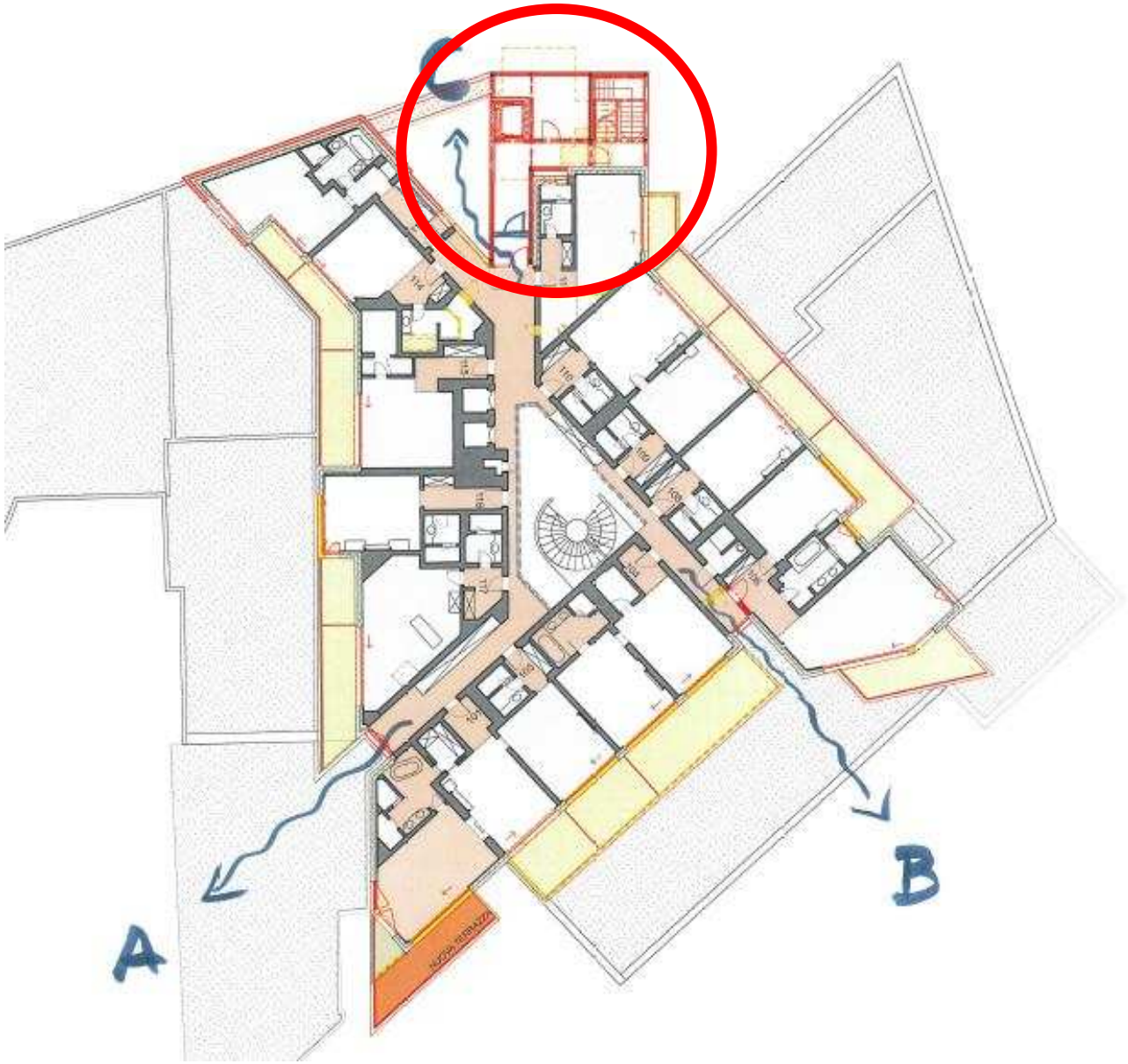
CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Edificio ad uso albergo, composto da 1 piano interrato, 1 piano terra e 5 piani fuori terra, totale 7 piani. L'ultimo piano (piano attico) è occupato da privata abitazione e non è soggetto al controllo del fumo e calore.

Al piano interrato è presente un'autorimessa, anche questa non interessata dal controllo del fumo e calore.

L'intero edificio è percorso per tutta la sua altezza da un vano scale elicoidale non compartimentato. Il vano scale è posto in posizione centrale ad ogni piano; da esso si dipartono tre corridoi posti approssimativamente a 120°.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE



PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE



PIANO TERRA

Nuovo vano scale

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

PIANI FUORI TERRA



PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE



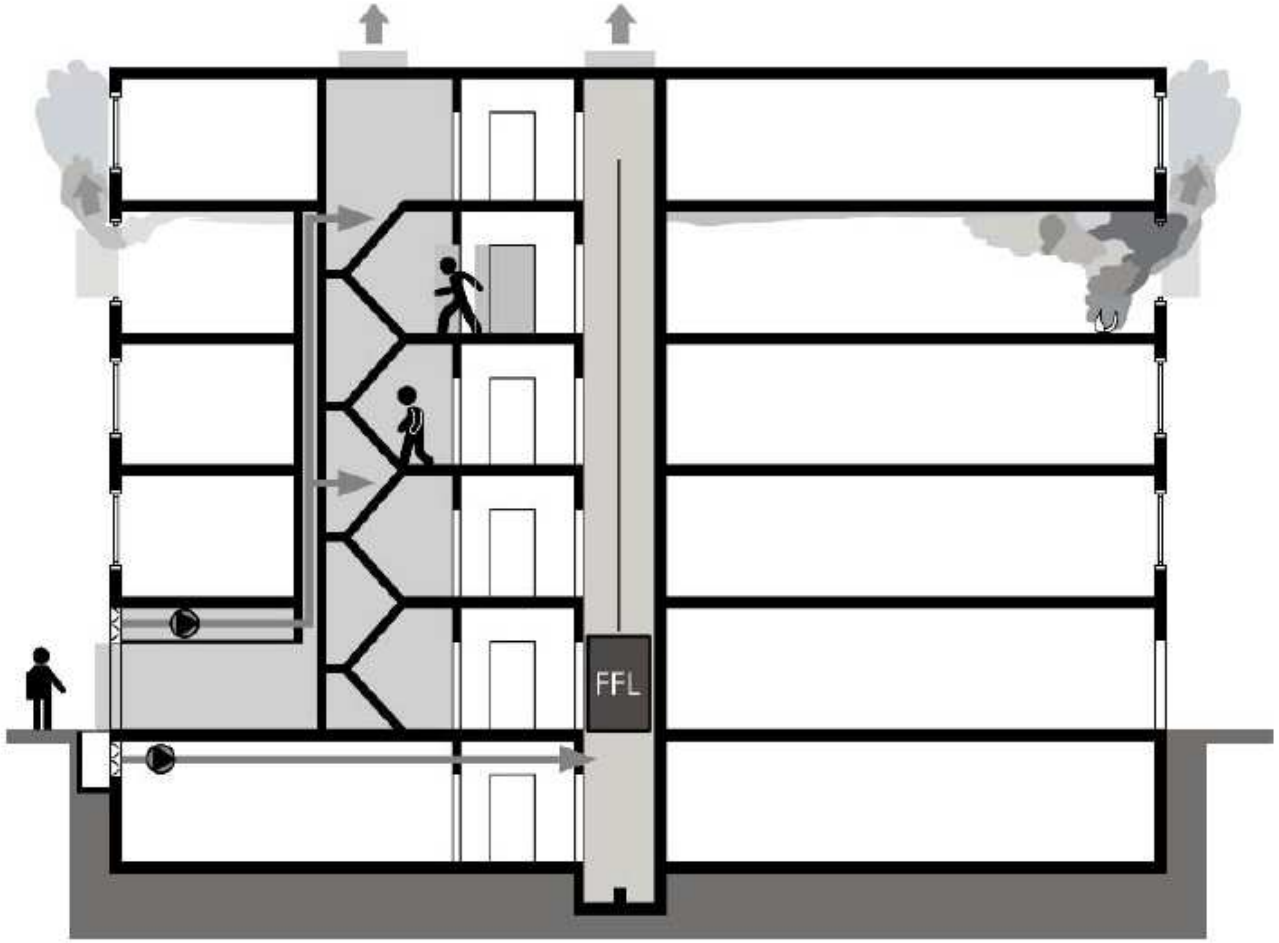
OBIETTIVI DEL CONTROLLO DEL FUMO

(1). Smaltimento/evacuazione efficace ai singoli piani, compreso il piano terra;

(2). Limitare la propagazione del fumo da un piano all'altro, in particolare a causa della posizione del vano scale centrale;

(3). Limitare che il fumo si accumuli nei pressi delle uscite di sicurezza;

(4). Comportare un impatto estetico accettabile.



CASO TIPICO

di applicazione del controllo del fumo per pressurizzazione del vano scale

MA ...

VANO SCALE NON DELIMITATO

Pressurizzazione non ipotizzabile



RIFERIMENTI NORMATIVI DISPONIBILI

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

UNI 9494-2

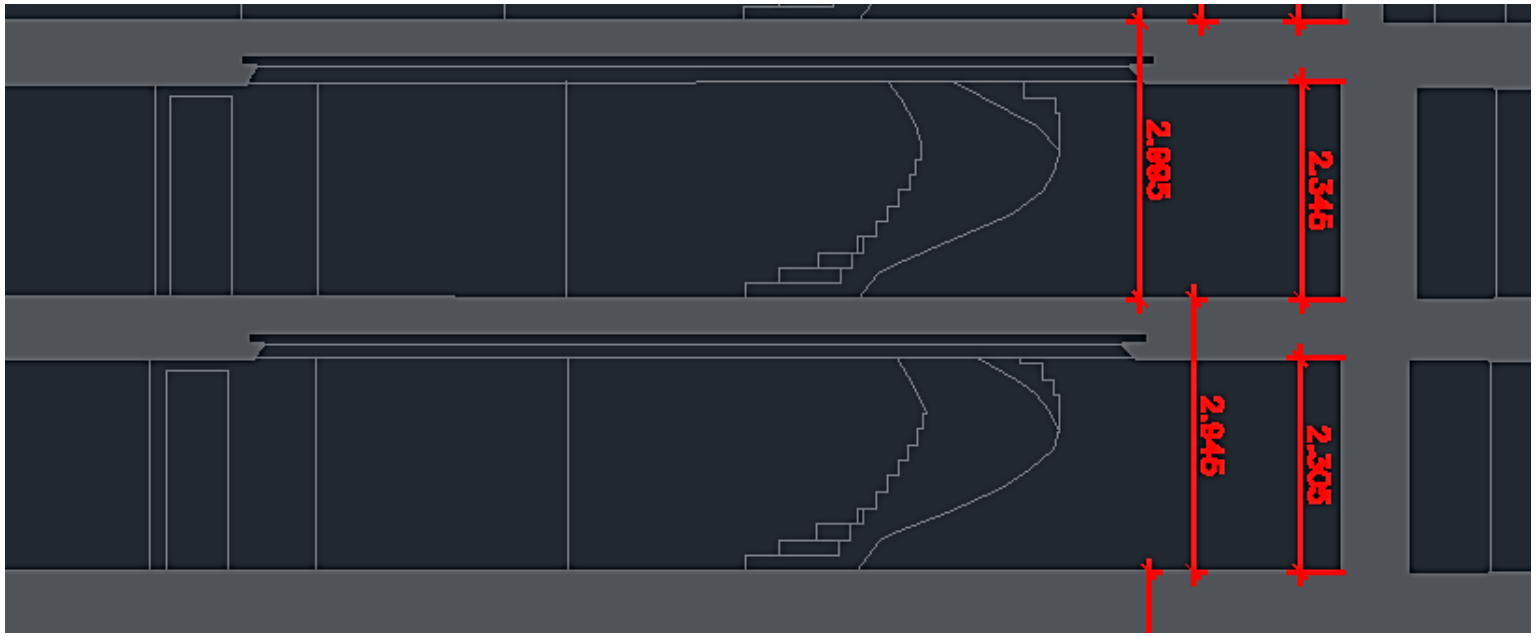
MARZO 2017

Smoke and heat control system - Part 2: Design and installation for powered smoke and heat exhaust ventilation system (PSHEVS)

La norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d'incendio. La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m^2. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
Il dimensionamento dell'impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti casi:

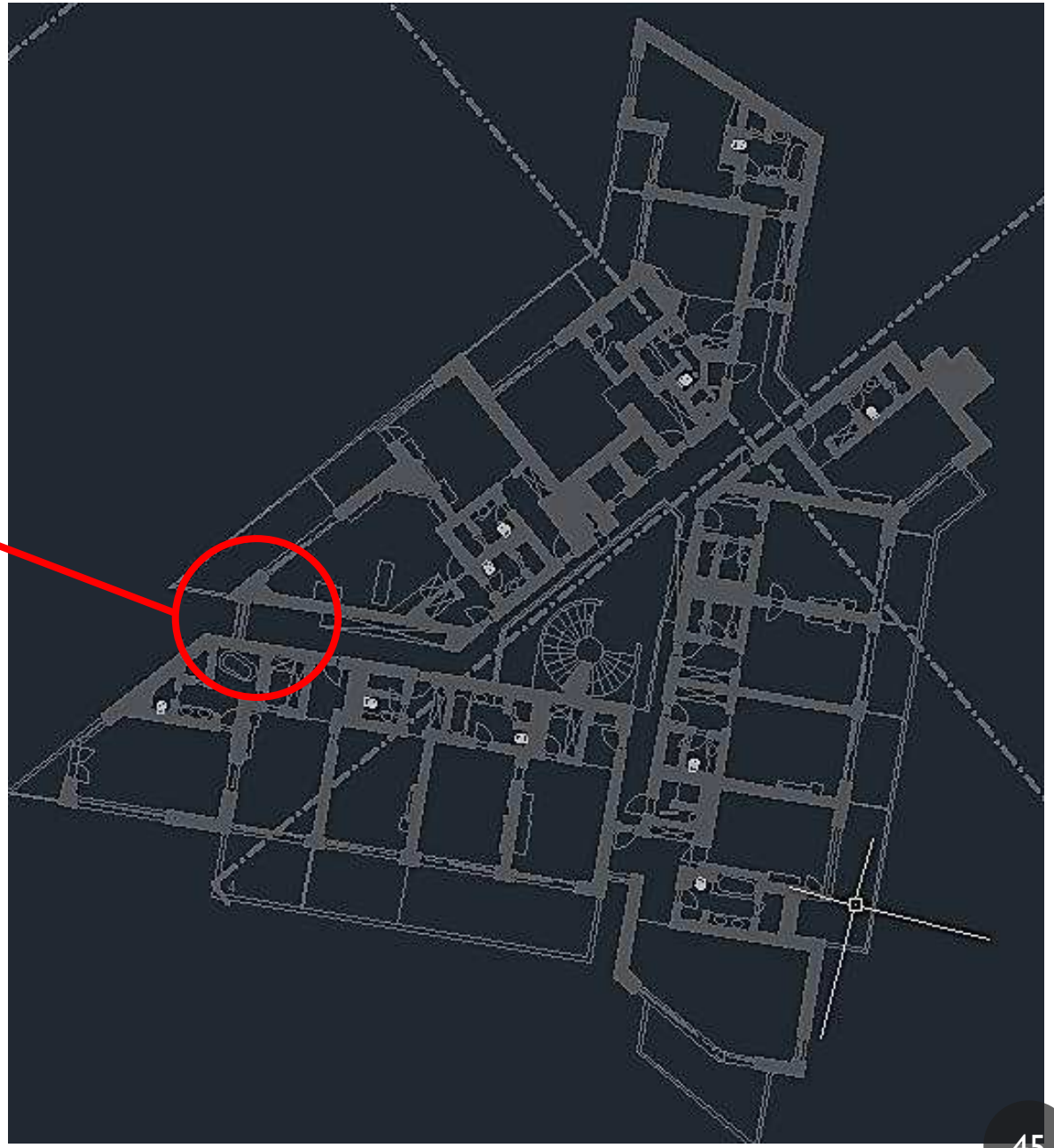
- ambienti a rischio di esplosione;
- corridoi;
- corridoi con scale.

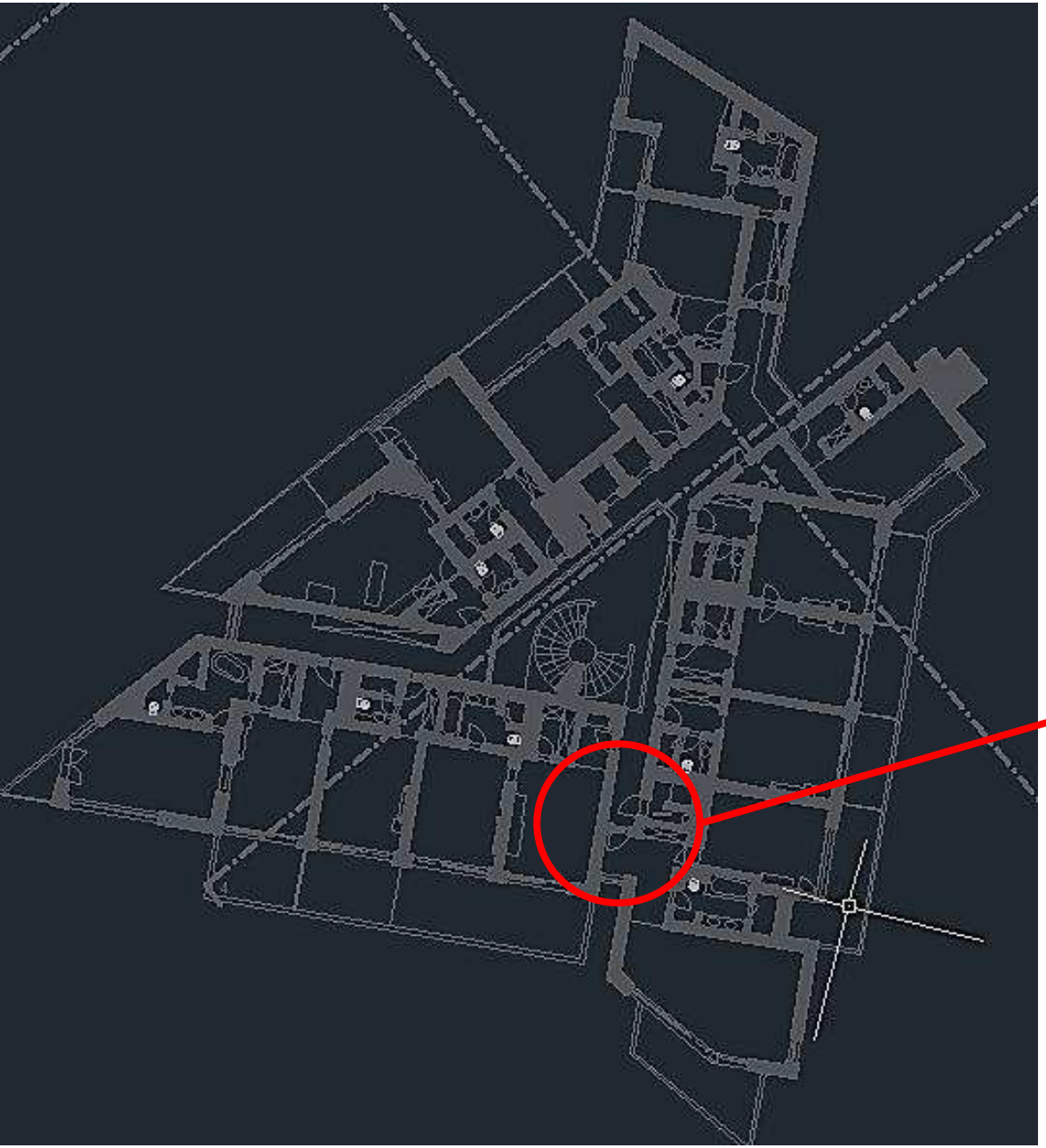
L'EDIFICIO



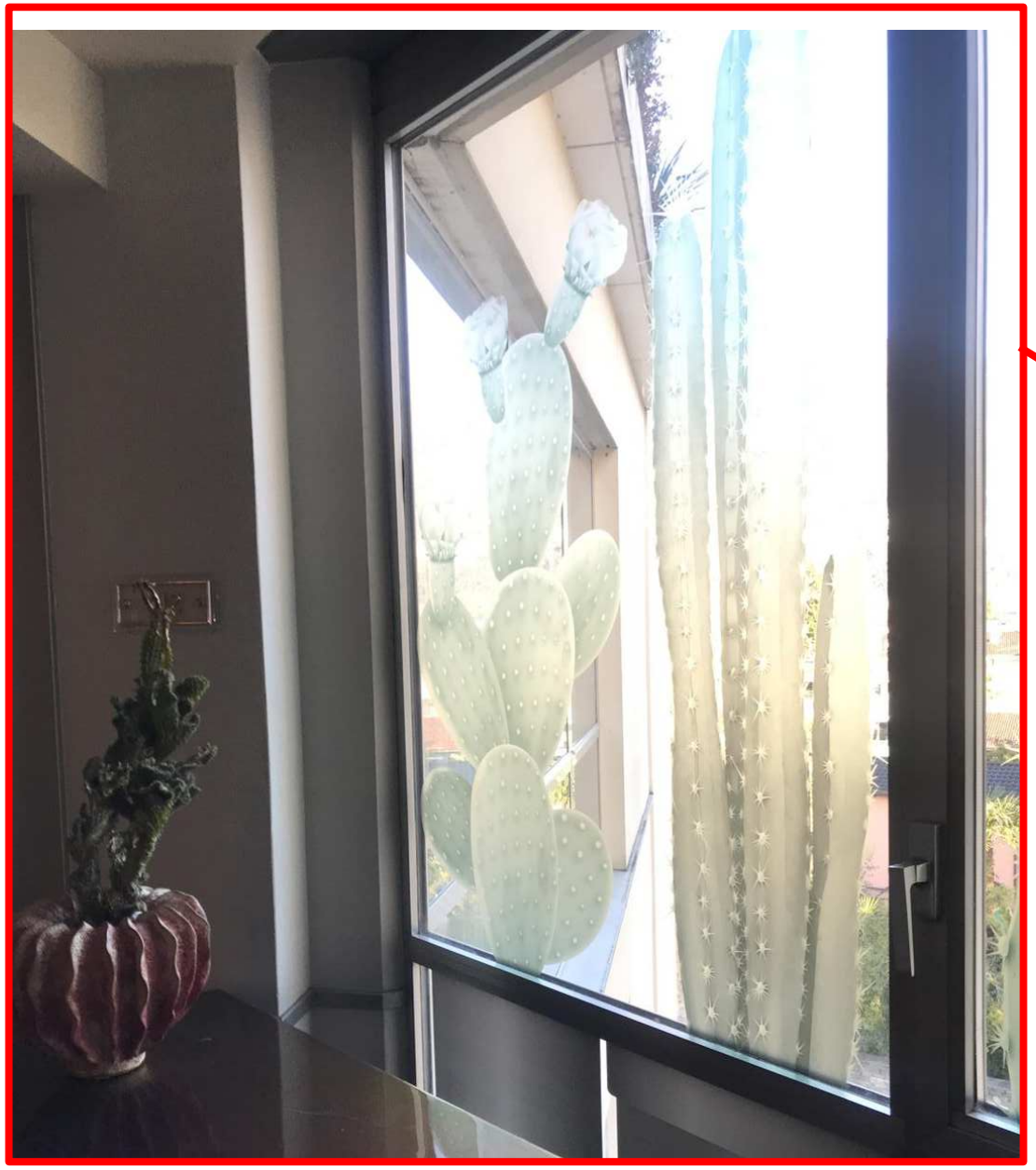
PIANO¤	ALTEZZA·SOFFITTO·(m)¤	INTERPIANO·(m)¤
Terra¤	2.83¤	3.78¤
Primo¤	2.31¤	2.95¤
Secondo¤	2.35¤	3.00¤
Terzo¤	2.28¤	2.94¤
Quarto¤	2.36¤	3.10¤

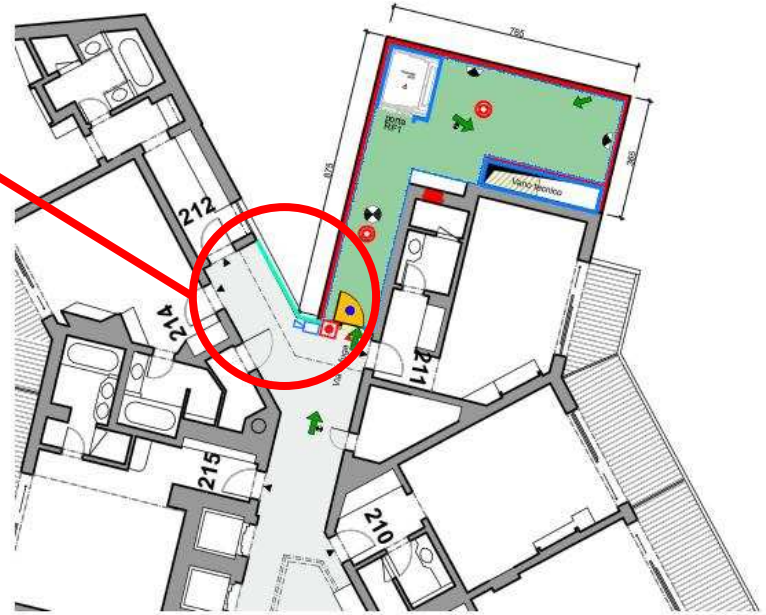











212
214
215
211
210

FIRE SAFETY ENGINEERING

FIRE SAFETY ENGINEERING

Non esistendo nel panorama normativo documenti tecnici direttamente utilizzabili per la progettazione di un caso particolare come quello in esame, il progetto preliminare del sistema di controllo del fumo, sviluppato con la FSE, è stato verificato con una simulazione basata sulla computazione fluidodinamica (CFD).

STRATEGIA E SCENARI

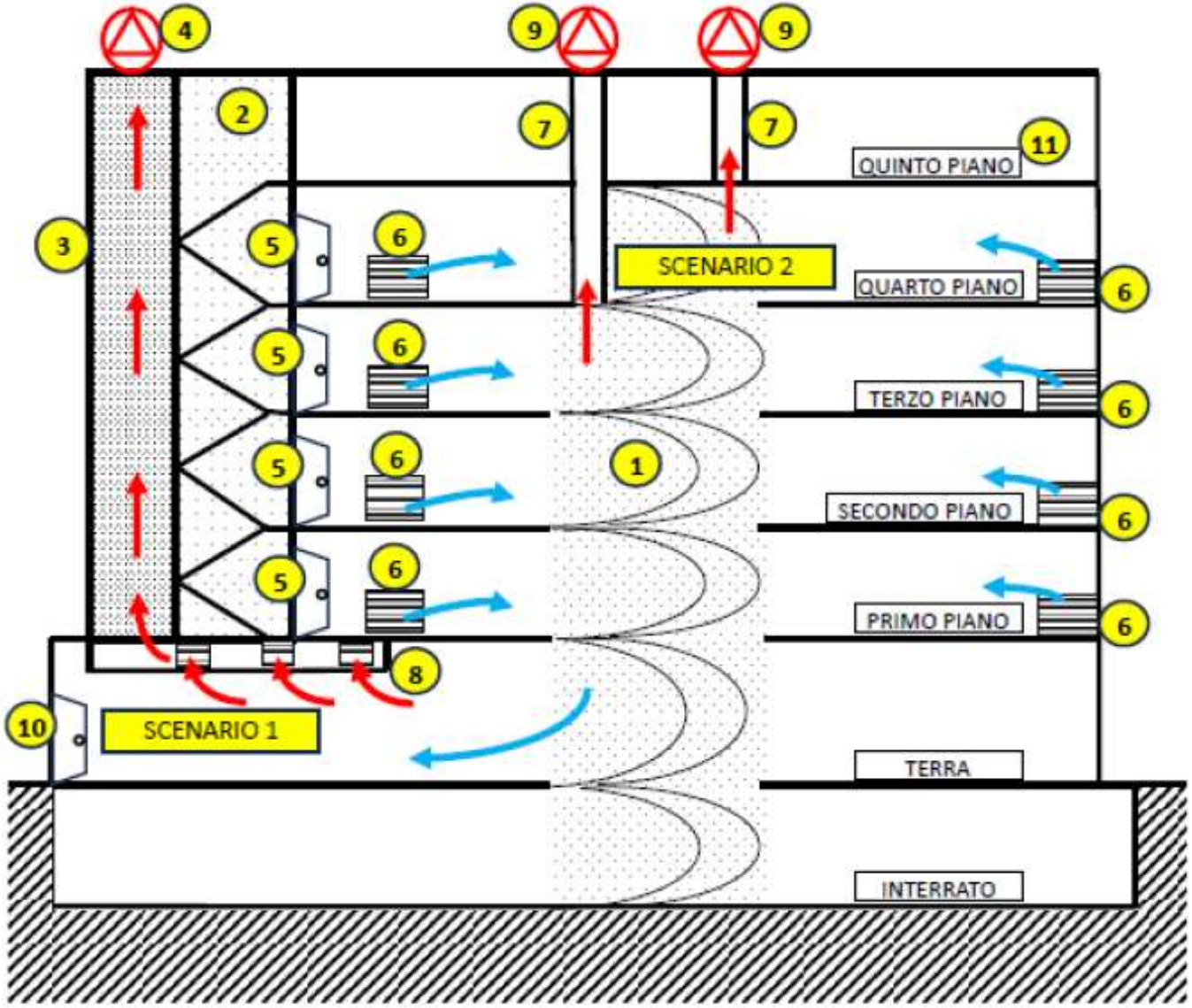
Il sistema proposto si basa sull'ipotesi che l'incendio si potrà innescare in un solo piano alla volta (unicità del focolaio). Per questa ragione il sistema di controllo del fumo è progettato per controllare i fumi che si sviluppano in un unico piano alla volta, anche se sarà in grado di intervenire in un qualsivoglia piano.
Conseguentemente l'azionamento del sistema di controllo del fumo sarà attivato da un sistema di allarme a zone.

Si individuano due zone, corrispondenti ai distinti scenari di incendio possibili:

Scenario 1: incendio nella hall;
Scenario 2: incendio a un piano qualsiasi, innescato in una delle camere, con fumi che si propagano nel rispettivo corridoio.

LAYOUT DEL SISTEMA

1 – Vano scale centrale non compartimentato
2 – Vano scale di esodo compartimentato (futura realizzazione)
3 – Cavedio classificato
4 – Estrattore fumi meccanico assiale (50 000 m³/h)
5 – Uscite di emergenza verso il vano scale di esodo
6 – Ingressi d'aria di ricambio comandabili (totale 10)
7 – Condotte di controllo del fumo classificate multi-comparto
8 – Condotte di controllo del fumo classificate mono-comparto
9 – Estrattori meccanici a torrino 25 000 m³/h cad
10 – Uscita di emergenza dalla hall verso spazio esterno
11 – Piano non interessato







Modulo motorizzato per azionamento delle entrate d’aria alle estremità dei corridoi.

Il modulo è conforme alla UNI EN 12101-3 e alla circ. MIN. INT. n. 0004096. del 12-03-2020.



SISTEMA DI AZIONAMENTO E CONTROLLO

Il sistema di azionamento si avvale di un quadro di comando e controllo (QCC) in grado di controllare lo stato operativo di ogni componente del sistema e di azionarlo coerentemente con lo scenario di incendio che si sarà verificato.

Il QCC deve essere in grado di farsi carico della potenza necessaria ad alimentare i ventilatori nel caso più sfavorito, fatta salva la gestione delle contemporaneità.

Il QCC deve essere alimentato da un impianto elettrico di emergenza, separato dall'impianto standard ed adeguatamente protetto contro l'incendio; sarà posizionato in luogo protetto e di facile accesso per le squadre di soccorso.

SISTEMA DI AZIONAMENTO E CONTROLLO

L'energia per l'impianto elettrico di emergenza deve provenire da fonte secondaria indipendente.

Il **QCC** è gestito da un PLC che pilota lo stato dei singoli componenti in emergenza e in manutenzione, secondo una logica configurabile.

L'azionamento automatico dei sistemi di controllo del fumo può dare luogo a report che potranno essere esportati per facilitare la ricerca guasti e documentare le operazioni di manutenzione periodica.

Ventilatori afflusso aria



Serrande di controllo del fumo



Barriere di controllo del fumo



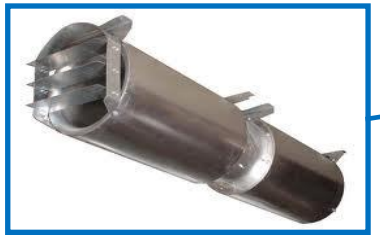
Serrande per afflusso aria



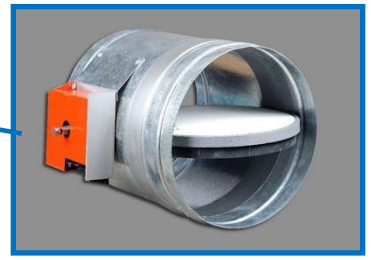
Attuatori



Ventilatori ad impulso (JET FAN)



Serrande tagliafuoco





QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO



EFFC volumetrici



I.R.A.I.

COMPONENTE	VEGLIA	SCENARIO 1	SCENARIO 2	SCENARIO 3	SCENARIO 4
EFFC 1 – 75 000 m3/h zone 1-3	OFF	ON	OFF	ON	OFF
EFFC 2 – 40 000 m3/h zone 1-3	OFF	ON	OFF	ON	OFF
EFFC 3 – 40 000 m3/h zone 1-3	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Serranda controllo fumo 1 – zona 1	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Serranda controllo fumo 2 – zona 1	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Serranda controllo fumo 3 – zona 1	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Barriera mobile – zone 1-3	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Afflusso aria 1 – zona 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Afflusso aria 2 – zona 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Ventilatore di afflusso 1 – zona 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Ventilatore di afflusso 1 – zona 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Mandata UTA – zona 1	ON	OFF	ON	OFF	ON
Ripresa UTA – zona 1	ON	OFF	ON	OFF	ON
EFFC 1 – 75 000 m3/h zone 2-4	OFF	OFF	ON	OFF	ON
EFFC 2 – 80 000 m3/h zone 2-4	OFF	OFF	ON	OFF	ON
EFFC 3 – 80 000 m3/h zone 2-4	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Serranda controllo fumo 1 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Serranda controllo fumo 2 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Serranda controllo fumo 3 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Barriera mobile – zone 2-4	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Afflusso aria 1 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Afflusso aria 2 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Ventilatore di afflusso 1 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Ventilatore di afflusso 1 – zona 2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Mandata UTA – zona 2	ON	ON	OFF		OFF
Ripresa UTA – zona 2	ON	ON	OFF		OFF
Serranda controllo fumo – zona 3	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Mandata UTA – zona 3	ON	OFF	ON	OFF	ON
Ripresa UTA – zona 3	ON	OFF	ON	OFF	ON
Serranda controllo fumo – zona 4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Mandata UTA – zona 4	ON	ON	OFF	ON	OFF
Ripresa UTA – zona 4	ON	ON	OFF	ON	OFF

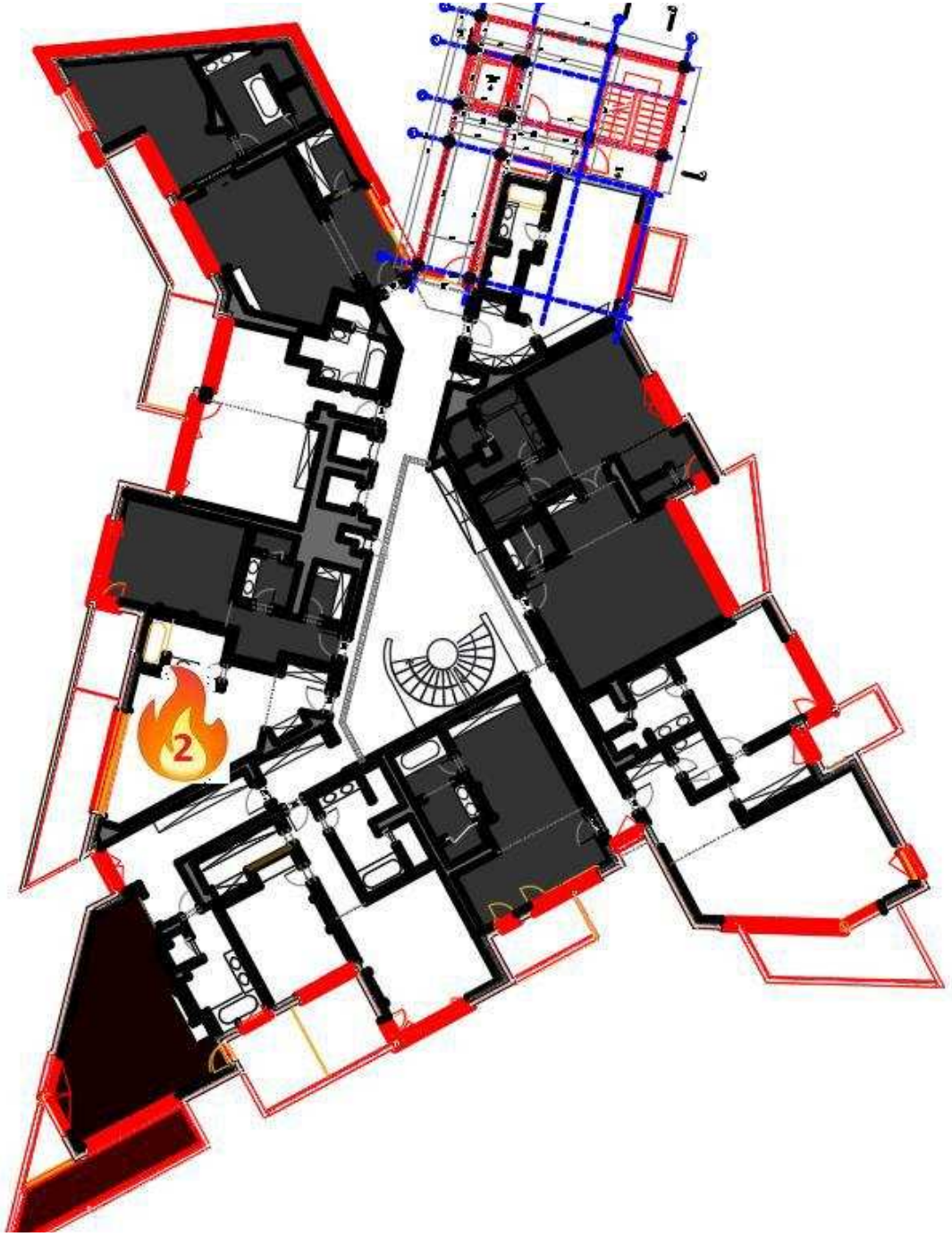
Matrice di funzionamento

SIMULAZIONE CFD

Scenario 1



Scenario 2



Ipotesi dell’analisi numerica

Rilevazione

Sistema automatico, rilevatori puntuali

In caso di allarme: verifica da parte di addetto e conferma di allarme generale

Timeout di 3 minuti

Ipotesi dell’analisi numerica

Estrazione fumi

Attivazione automatica

Gestione di due scenari distinti

Aspirazione: 50 000 m^3/h da hall, ricambio aria dai corridoi per SCENARIO 1
50 000 m^3/h da piano 4, ricambio aria come sopra

Ipotesi dell’analisi numerica

Vie di esodo

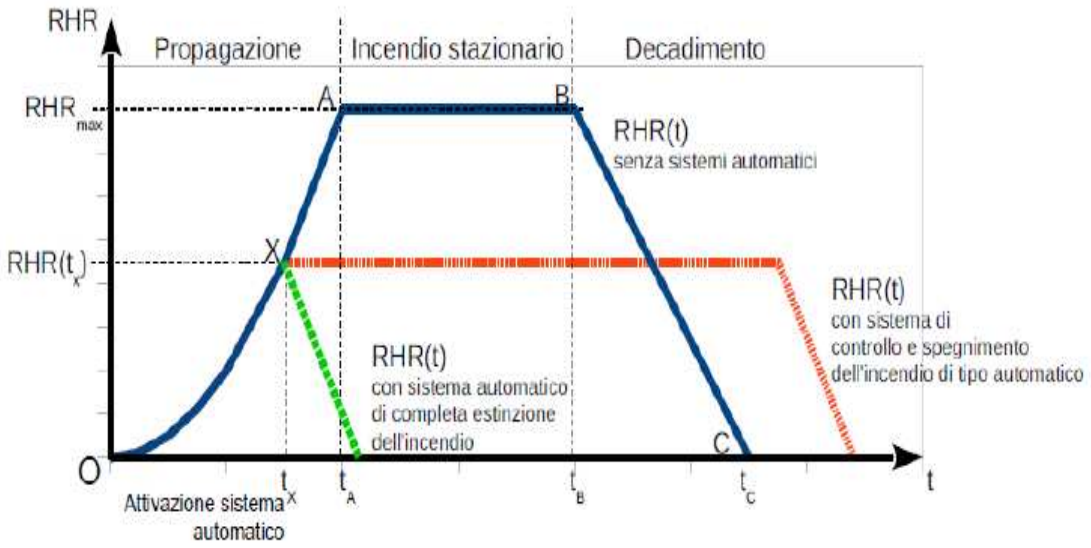
Scenario 1: uscita diretta su cortile

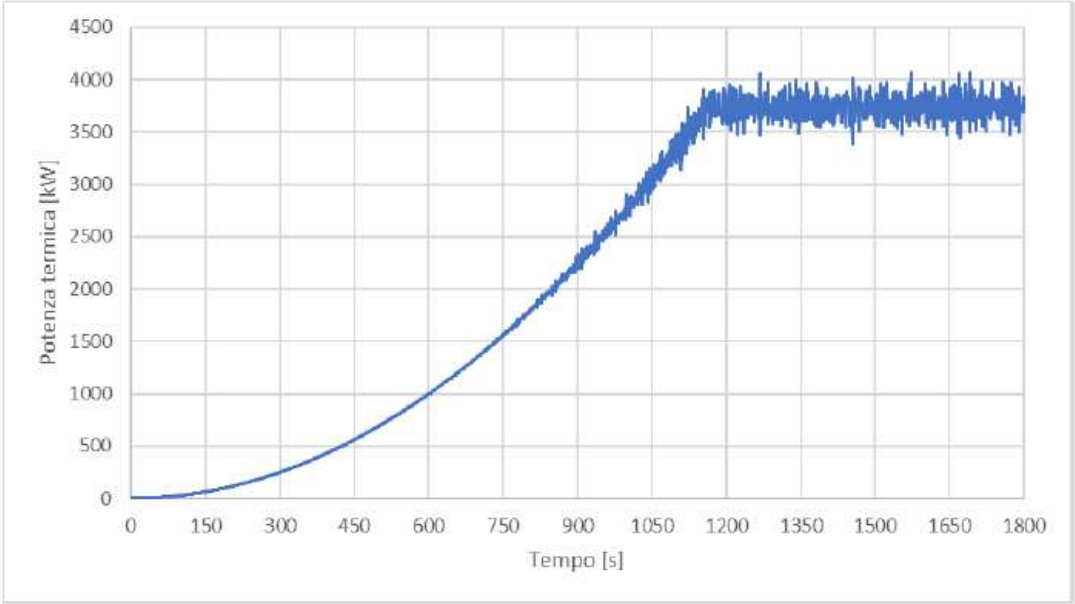
Scenario 2: vano scala di nuova costruzione

Ipotesi dell'analisi numerica

Incendio di progetto

ISO 13387-2, incendio stazionario





Rilevazione: 63 s

Estrazione fumi: 243 s

Conferma allarme: +180s

Codice di prevenzione incendi

METODI

Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Premessa

Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita
- Criterio ideale
- Criterio di ASET > RSET

Calcolo di ASET
- Metodo di calcolo avanzato per ASET
- Metodo di calcolo semplificato per ASET
- Campo di applicabilità del metodo semplificato

Calcolo di RSET
- Tempo di rivelazione
- Tempo di allarme generale
- Tempo di attività pre-movimento
- Tempo di movimento

Soglie di prestazione per la salvaguardia della vita

Riferimenti

Calcolo di ASET

La norma ISO 13571 [3] definisce *ASET* il più piccolo degli *ASET* calcolati secondo i seguenti modelli, le cui soglie sono sinteticamente riportate in Tabella M.3-2:

- Modello gas tossici;
- Modello gas irritanti;
- Modello calore;
- Modello visibilità.

Soglie di tenibilità

Modello	Prestazione	Soglia di prestazione	Riferimento
Oscuramento della visibilità da fumo	Visibilità minima di pannelli riflettenti, non retroilluminati, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio	Occupanti: 10 m Occupanti in locali di superficie lorda < 100m^2: 5 m	ISO 13571:2012
		Soccorritori: 5 m Soccorritori in locali di superficie lorda < 100m^2: 2,5 m	[1]
Gas tossici	FED, *fractional effective dose* e FEC, *fractional effective concentration* per esposizione a gas tossici e gas irritanti, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio	Occupanti: 0,1	ISO 13571:2012, limitando a 1,1% la porzione di occupanti incapacitati al raggiungimento della soglia
		Soccorritori: nessuna valutazione	-
Calore	Temperatura massima di esposizione	Occupanti: 60°C	ISO 13571:2012
		Soccorritori: 80°C	[1]
Calore	Irraggiamento termico massimo da tutte le sorgenti (incendio, effluenti dell'incendio, struttura) di esposizione degli occupanti	Occupanti: 2,5 kW/m^2	ISO 13571:2012, per esposizioni inferiori a 30 minuti
		Soccorritori: 3 kW/m^2	[1]
[1] Ai fini di questa tabella, per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed addestrati alla lotta antincendio, all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ad operare in condizioni di scarsa visibilità. Ulteriori indicazioni possono essere desunte ad esempio da documenti dell'Australian Fire Authorities Council (AFAC) per hazardous conditions.			

Tabella M.3-2: Esempio di soglie di prestazione impiegabili con il metodo di calcolo avanzato

Calcolo di RSET

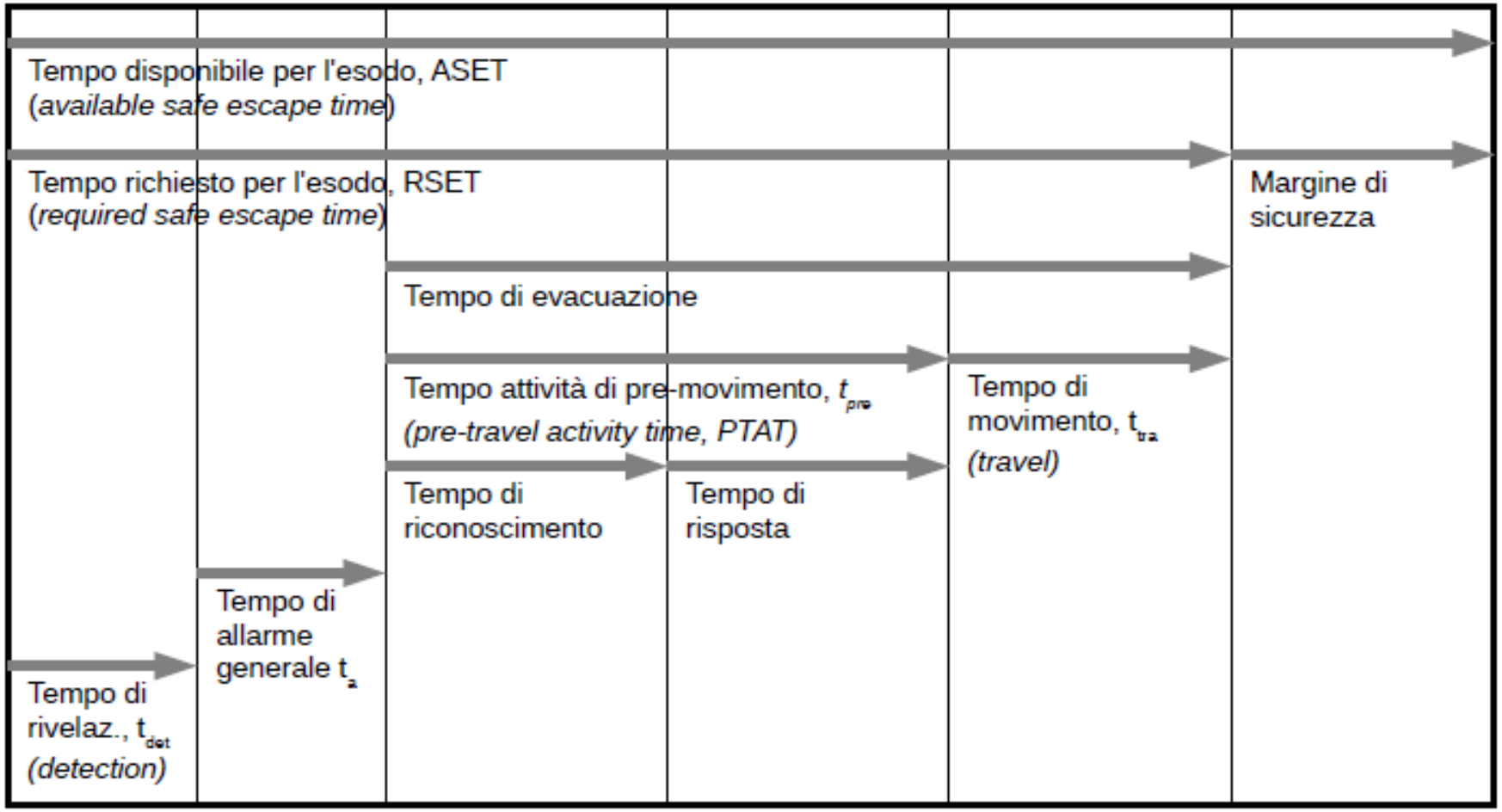


Illustrazione M.3-1: Confronto tra ASET ed RSET

Calcolo di RSET

Le diverse voci che compongono *RSET* sono valutate come segue:

- il tempo di rilevazione è calcolato mediante l'impiego del modello di simulazione FDS, versione 6.8.0;
- il tempo di allarme è valutato in base all'appendice A della norma internazionale ISO/TR 16738 [1];
- il tempo di pre-movimento è valutato in base all'appendice E della norma internazionale ISO/TR 16738 [1];
- il tempo di percorrenza è calcolato con il software di simulazione *PathFinder*.

Occupanti e soccorritori

Ipotesi utilizzate:

- Numero totale di occupanti = 90 (+20%);
- Persona adulta normodotata (v = 1 m/s);
- In accordo con ISO/TR 16738 [1] l'evacuazione inizia dopo il tempo di pre-movimento;
- il tempo t_{PRE} è stato calcolato in 15 minuti (ISO/TR 16738, tabella E.2).

Simulazione

Scenario 1

Tabella 4: Valutazione del tempo richiesto

	Tempo [s]	Riferimento
ΔT_{det}	63	Valutato tramite simulazione numerica
ΔT_a	180	Procedure
ΔT_{pre}	900	ISO/TR 16738
ΔT_{trav}	129	Valutato tramite simulazione numerica
$RSET$	1272	

$$t_{marg} = ASET - RSET = 1.800 - 1.272 = 528\ s$$

Simulazione

Scenario 2

Tabella 5: Valutazione del tempo richiesto

	Tempo [s]	Riferimento
ΔT_{det}	36	Valutato tramite simulazione numerica
ΔT_a	180	Procedure
ΔT_{pre}	900	ISO/TR 16738
ΔT_{trav}	129	Valutato tramite simulazione numerica
$RSET$	1245	

$$t_{marg} = ASET - RSET = 1.800 - 1.245 = 555\ s$$

Risultati della simulazione

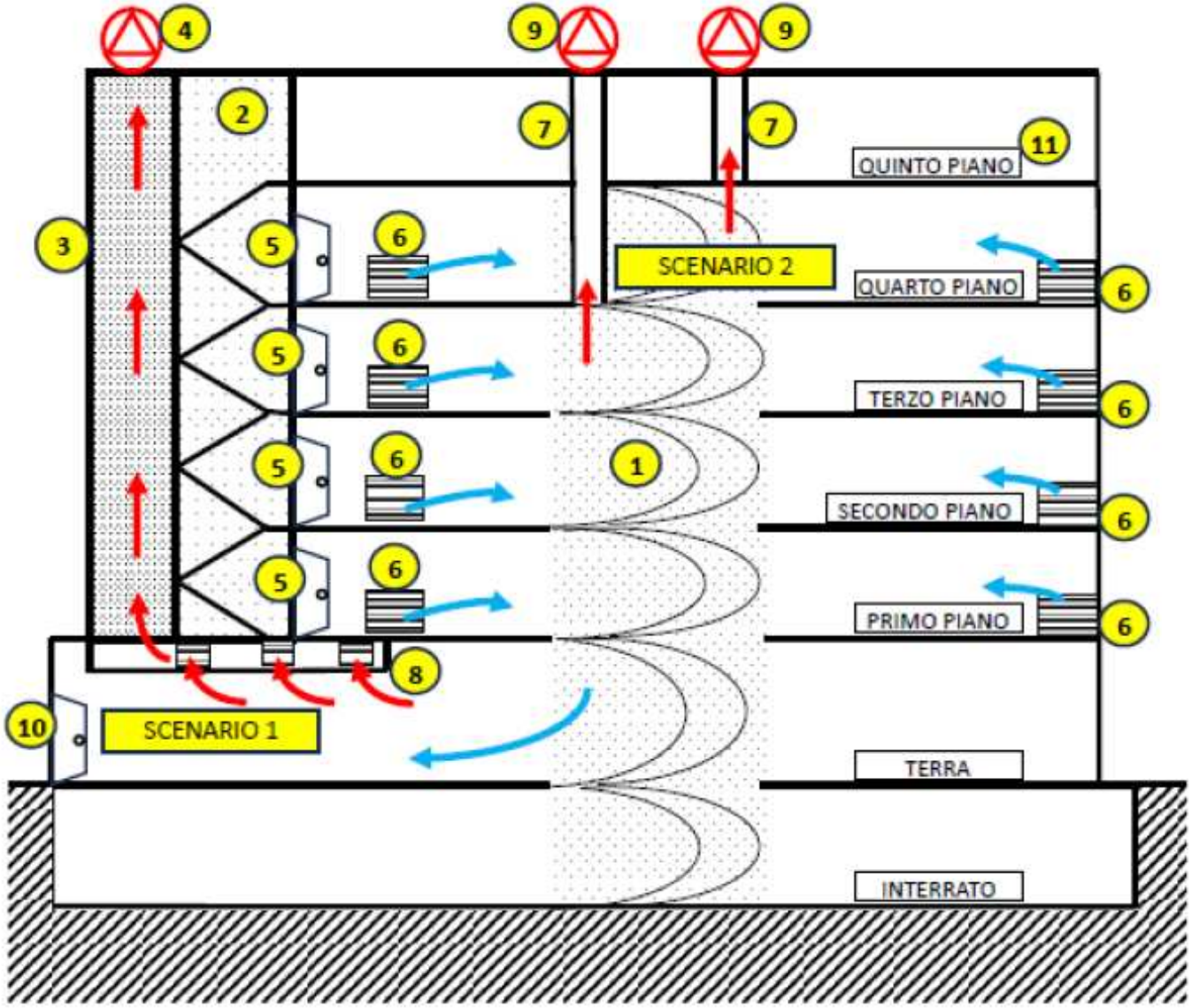
Tabella 5: Prospetto riassuntivo dei parametri di prestazione

Scenario	*ASET*	*RSET*	t_{marg}	N° pers. Tot.	Esito
Scenario 1	1.800	1.272	528	108	VERIFICATO
Scenario 2	1.800	1.245	555	108	VERIFICATO

I risultati delle simulazioni permettono di affermare che l'esodo avviene in sicurezza per tutti gli occupanti.

LAYOUT CONFERMATO

1 – Vano scale centrale non compartimentato
2 – Vano scale di esodo compartimentato (futura realizzazione)
3 – Cavedio classificato
4 – Estrattore fumi meccanico assiale (50 000 m³/h)
5 – Uscite di emergenza verso il vano scale di esodo
6 – Ingressi d'aria di ricambio comandabili (totale 10)
7 – Condotte di controllo del fumo classificate multi-comparto
8 – Condotte di controllo del fumo classificate mono-comparto
9 – Estrattori meccanici a torrino 25 000 m³/h cad
10 – Uscita di emergenza dalla hall verso spazio esterno
11 – Piano non interessato



SISTEMI PRESSURIZZATI A PROTEZIONE DEL VANO SCALE

LA NORMA UNI EN 12101-13:2022

Pierenrico Varuzza
Technical Manager
pier.varuzza@bovema.it
02 7063 3807 int. 009



IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3/8/2015 e s.m.i., attualmente aggiornato al 1/1/2023

Sezione G Generalità
- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali
- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali

Sezione M Metodi
- M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

COMPARTIMENTO A PROVA DI FUMO

S.3.5.3 Compartimento a prova di fumo

Nota Nel *compartimento a prova di fumo* è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio da compartimenti comunicanti.

1. Per essere considerato a *prova di fumo* in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il *compartimento antincendio* deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo:

   a. il compartimento è dotato di un *sistema di pressione differenziale* progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 12101-6;

   b. i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo sono dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (capitolo S.8);

   c. il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo sono dotati di SEFC (capitolo S.8);

Da luglio 2022:
UNI EN 12101-13: 2022

FILTRO A PROVA DI FUMO

S.3.5.5 Filtro a prova di fumo

Nota Per definizione, il *filtro a prova di fumo* è un *filtro* (paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di *compartimento antincendio a prova di fumo* (paragrafo S.3.5.3). Pertanto nel *filtro a prova di fumo* si ritiene improbabile l'innesco di un incendio ed è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio. Sono accettate anche le modalità realizzative tradizionali di cui al comma 1, perché si ritiene consentano il rapido smaltimento degli effluenti che eventualmente vi entrassero.

1. Se monopiano e di ridotta superficie lorda, è ammesso realizzare il *filtro a prova di fumo* come *filtro* (paragrafo S.3.5.4), dotato di una delle seguenti ulteriori caratteristiche:

   a. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte;

Nota La norma UNI EN 12101-6 riporta un metodo generalmente accettato per progettare il sistema di sovrappressione del filtro a prova di fumo.

   b. dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d'incendio e di ripresa d'aria dall'esterno, *adeguatamente progettati* e di sezione $\geq 0{,}10\ m^2$;

   c. areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva $\geq 1\ m^2$. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusure apribili in modo automatico in caso di incendio. È escluso l'impiego di condotti.

2. Per i varchi del *filtro a prova di fumo* è ammesso l'impiego di chiusure E 30.

Da luglio 2022:
UNI EN 12101-13: 2022



UNI EN 12101-13: 2022

BOVEMA ITALIA SRL
UNIstore - 2022 - 2022/323006

NORMA EUROPEA

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 13: Sistemi differenziali di pressione (PDS) - Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e manutenzione

UNI EN 12101-13

LUGLIO 2022

Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance

La norma fornisce metodi di calcolo, linee guida e requisiti per la progettazione, l'installazione, le prove di accettazione, le prove periodiche e la manutenzione dei sistemi differenziali di pressione (PDS).

CLASSI DI SISTEMA

UNI EN 12101-13:2022

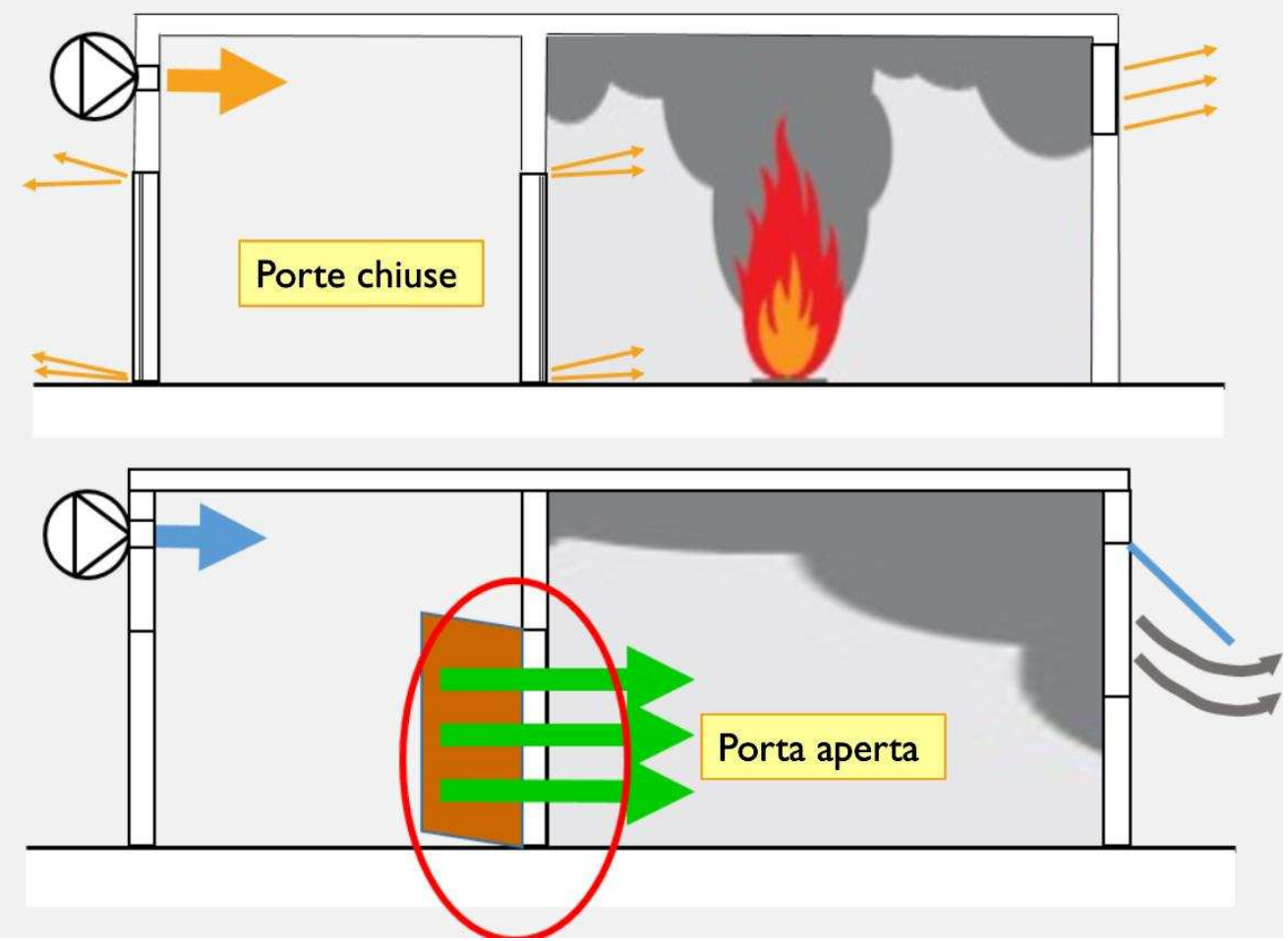
Classe 1 è richiesta:

- in edifici con sistemi automatici di estinzione ad acqua mediante sprinkler a risposta rapida secondo EN 12259-1 (con indice di tempo di risposta (RTI)≤50) che operano in risposta a temperature ≤ 72 °C; o
- negli edifici residenziali fino a 30 m o al di sotto del limite dei grattacieli (in conformità con i requisiti nazionali); o
- negli edifici residenziali, sono presenti almeno due locali senza carico di incendio tra lo spazio protetto e la potenziale fonte di fuoco e le porte a chiusura automatica sono presenti; o
- se accettato dalle autorità competenti

Classe 2 è richiesta:

- dove la Classe 1 non è applicabile; o
- se richiesto dalle autorità competenti.

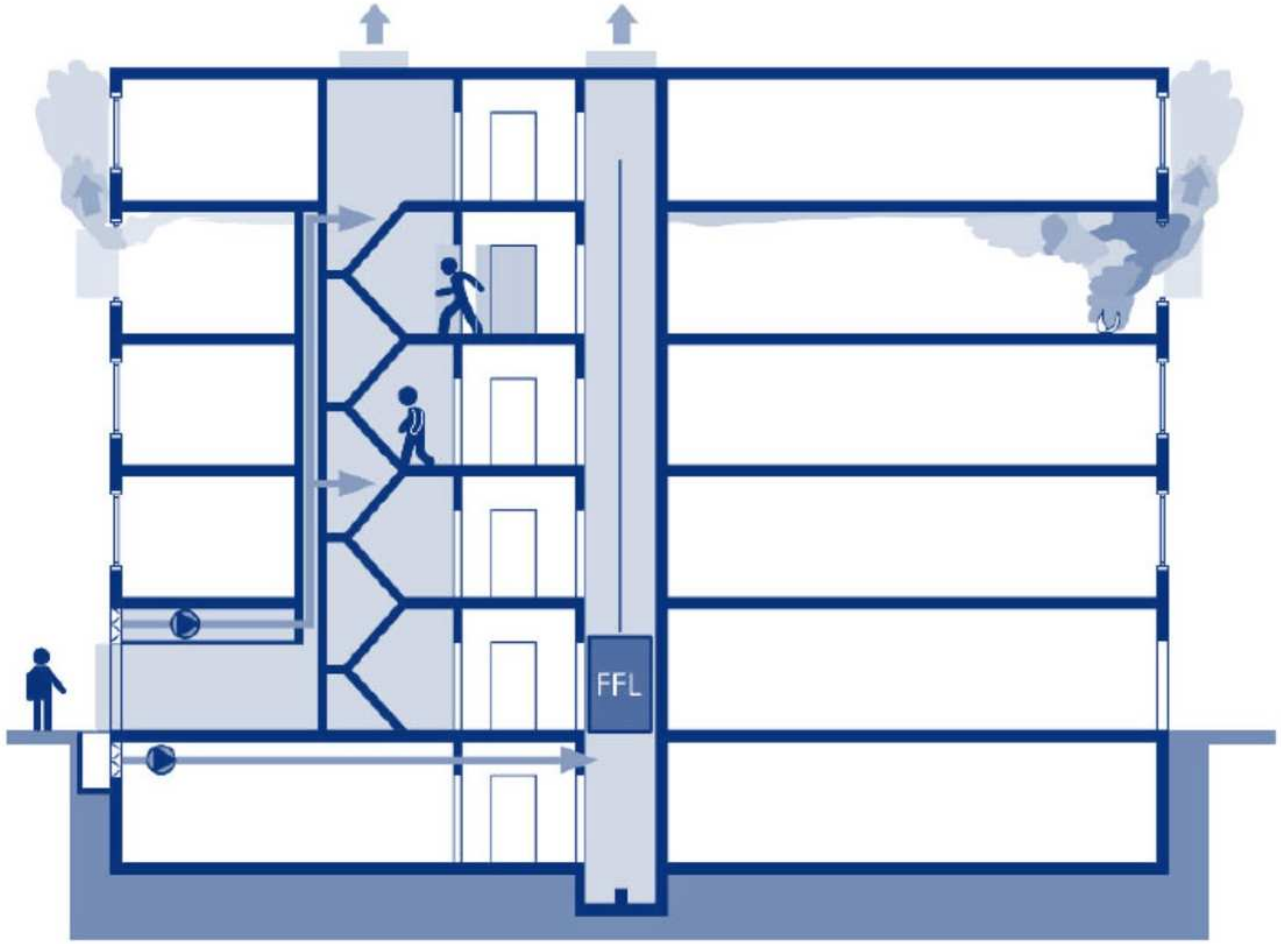
SCOPO DI UN PDS



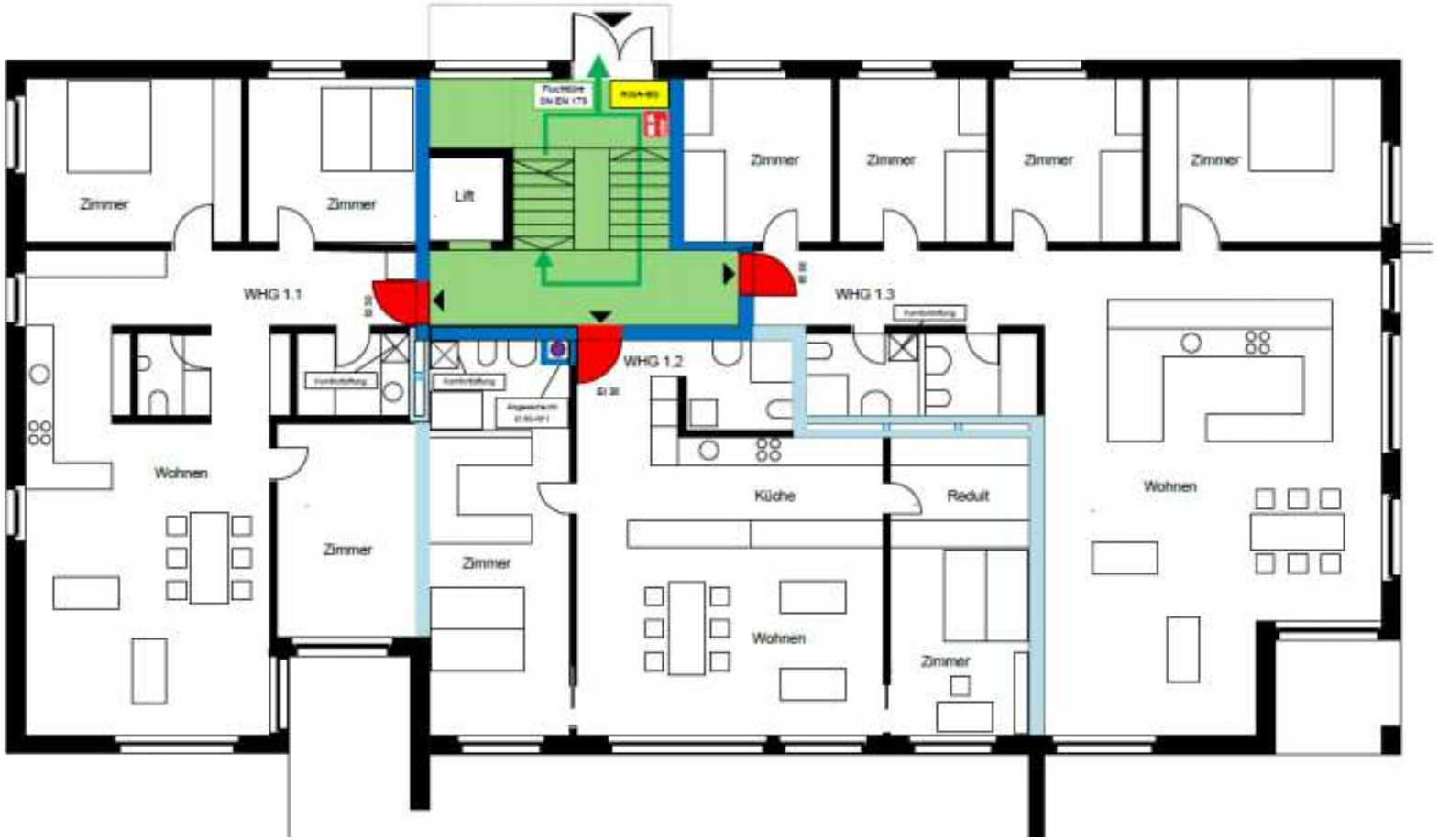
Sovrappressione di 30 Pa quando le porte sono chiuse **(PRESSURE CRITERION)**.

Controflusso di 1-2 m/s quando le porte vengono aperte per l'esodo **(AIRFLOW CRITERION).**

CAMPO DI APPLICAZIONE: VANO SCALE



PROTEZIONE DELLE VIE DI ESODO



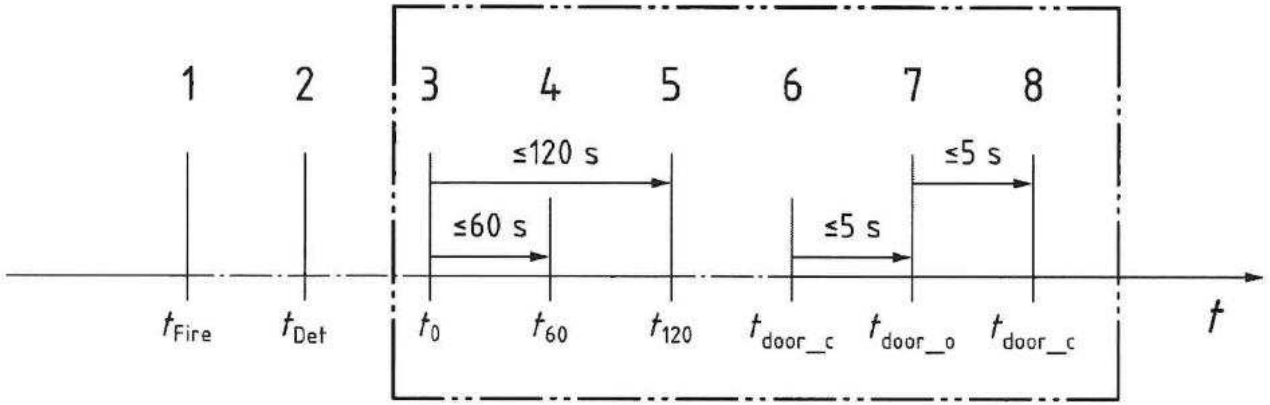
Esempio di compartimento a prova di fumo: via di esodo (VANO SCALE, SPAZIO PROTETTO)

UNI EN 12101-13:2022 - REQUISITI

Parameter	Class 1	Class 2
Door opening force	≤ 100 N	
Pressure differential	≥ 30 Pa	
Airflow velocity	≥ 1 m/s	≥ 2 m/s
Initiation time	≤ 60 s	
Operation time	≤ 120 s	
Response time	≤ 5 s	

Table 1 — Design requirements of a PDS

TEMPI DI RISPOSTA



Key

1	t_{Fire}	start of a fire
2	t_{Det}	detection of the fire
3	t_0	activation of the Pressure Differential System (PDS)
4	t_{60}	initiation time
5	t_{120}	operation time
6	t_{Door_c}	time door closed
7	t_{Door_o}	time door open
8	t_{Door_c}	time door closed
t		time

NOTE The times within the scope of this document are shown in the key.

TEST DI ACCETTAZIONE

UNI EN 12101-13:2022

La norma dedica ai test 4 capitoli:

1. **Capitolo 8** – Test and Measuring
2. **Capitolo 9** – Additional considerations for design and testing
3. **Capitolo 10** – Documentation
4. **Capitolo 11** – Testing and Maintenance, design changes, faults, routine testing and operation

E 5 appendici:

1. **Annex F –** Documentation and responsibilities in the process [i]
2. **Annex G –** PDS concept report (example) [i]
3. **Annex H –** PDS test report (example) [i]
4. **Annex I –** Risk assessment. List of potential disturbances [i]
5. **Annex J –** Practical suggestions for successful commissioning [i]

APPENDICE H

TEST DI ACCETTAZIONE

UNI EN 12101-13:2022

Annex H
(informative)
(Example) PDS test report

The following checklist shows an example of a PDS test report. The measurements should be recorded by the PDS supplier/installer.

Ideally, the completed document should be submitted to the authority having jurisdiction for a pre-assessment before the acceptance test takes place.

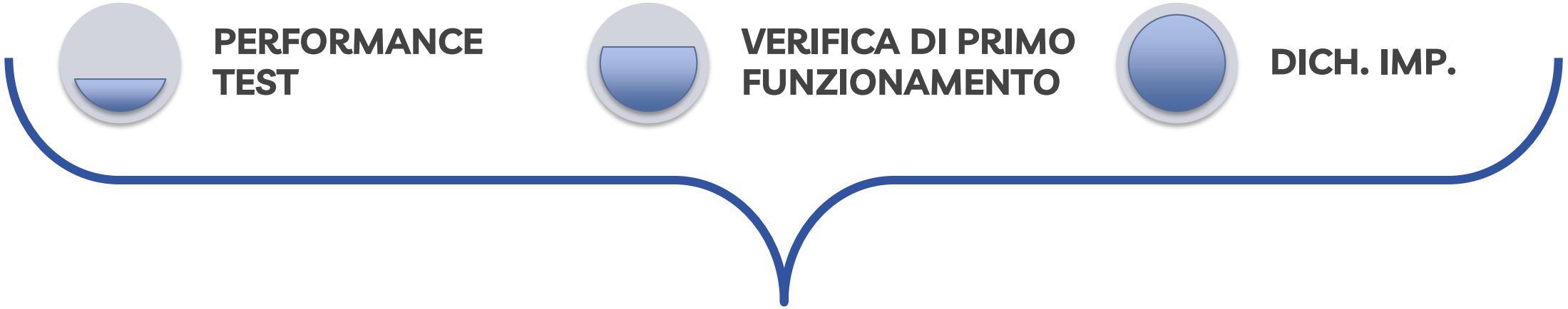
System status									PDS inactive		PDS active all doors closed				PDS active Outside and X-floor doors opened			
Air release (Fasade/Shaft)									closed		opened				opened			
Area									STC		STC		STC	FFL	Air velocity		STC	FFL
Measurement			Doot width		Door height		Door closers		Doop opening force		Doop opening force		Differential pressure				Differential pressure	Differential pressure
Floor / Unit			[m] 1)	[m] 2)	[m] 1)	[m] 2)	DC	FSDC	[N] 1)	[N] 2)	[N] 1)	[N] 2)	[Pa]	[Pa]	[m/s] 1)	[m/s] 2)	[Pa]	[Pa]
	14. Floor																	
	13. Floor																	
	12. Floor																	
	11. Floor																	
	10. Floor																	
	9. Floor																	
	8. Floor																	
	7. Floor																	
	6. Floor																	
	5. Floor																	
	4.Floor																	
	3. Floor																	
	2. Floor																	
	1. Floor																	
	0 Floor																	
	01. Floor																	

1) Door between staircase and lobby 2) Door between staircase and accommodation area DC = Door closer FSDC= Free swing door closer

Note: If there are several doors between firefighters-lobby and accommodation, measurements of the door opening force and air flow velocity need to be taken at the largest door

Remarks and pending matter

COMMISSIONING

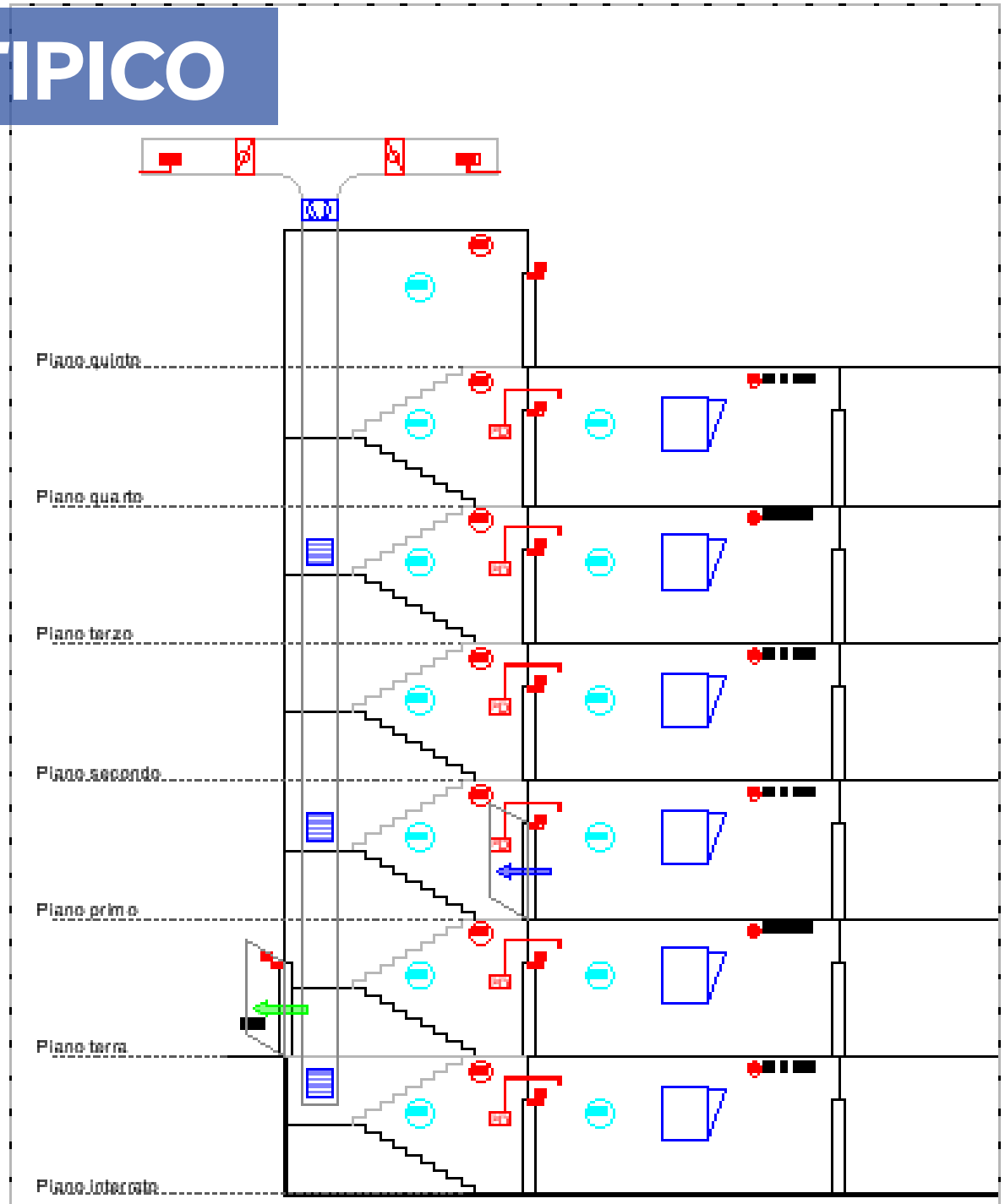


COMMISSIONING

è un **processo di gestione del progetto** per ottenere, verificare e documentare le prestazioni dell'edificio, degli impianti e degli equipaggiamenti soddisfino obiettivi e criteri ben definiti.

NB:
in assenza della **regolazione del sistema on site** è impossibile garantire le prestazioni previste dal progetto del PDS.

SCHEMA TIPICO



LEGENDA SISTEMA PDS

- Condotta immissione aria
- Air Supply: ventilante immissione aria
- Serranda di controllo del fumo EN12101-8
- Serrande di modulazione ingresso aria
- Air Release: sfiato in aria libera
- FED: "final exit door" - uscita in luogo sicuro
- Porta d'ingresso vano scala

SENSORISTICA

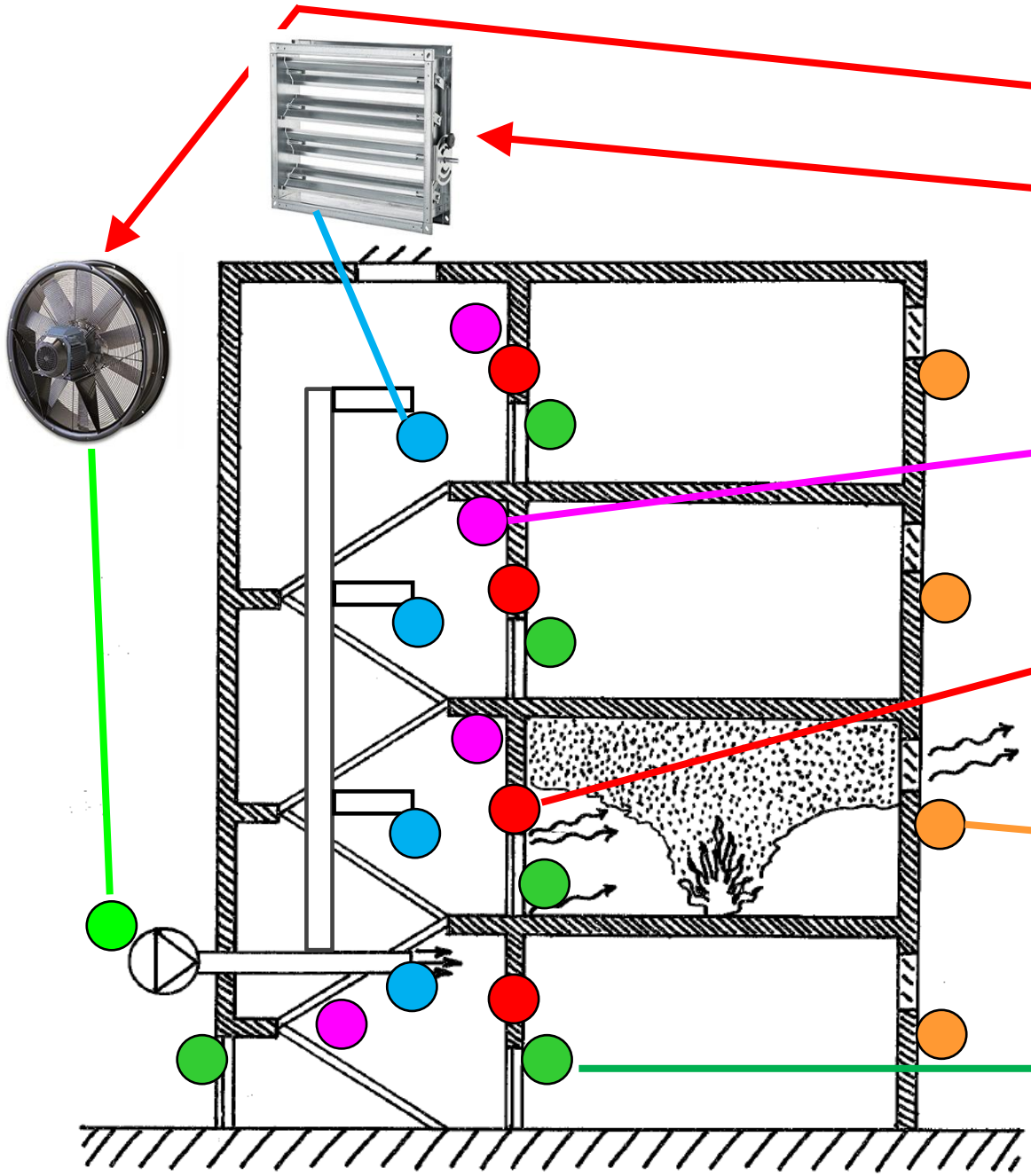
- SFC: sensori fumo da condotta
- PD: pressostato differenziale
- SP: sensori porta (chiusura ed apertura)
- SFP: sensore di fumo precoce all'interno del vano protetto*

*a cura del committente

- SF - IRAI: zona a rischio incendio con presenza di rivelatori fumo della centrale di rivelazione incendio*

*a cura del committente

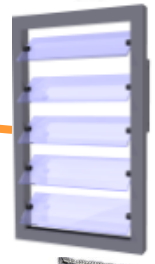
AZIONAMENTI









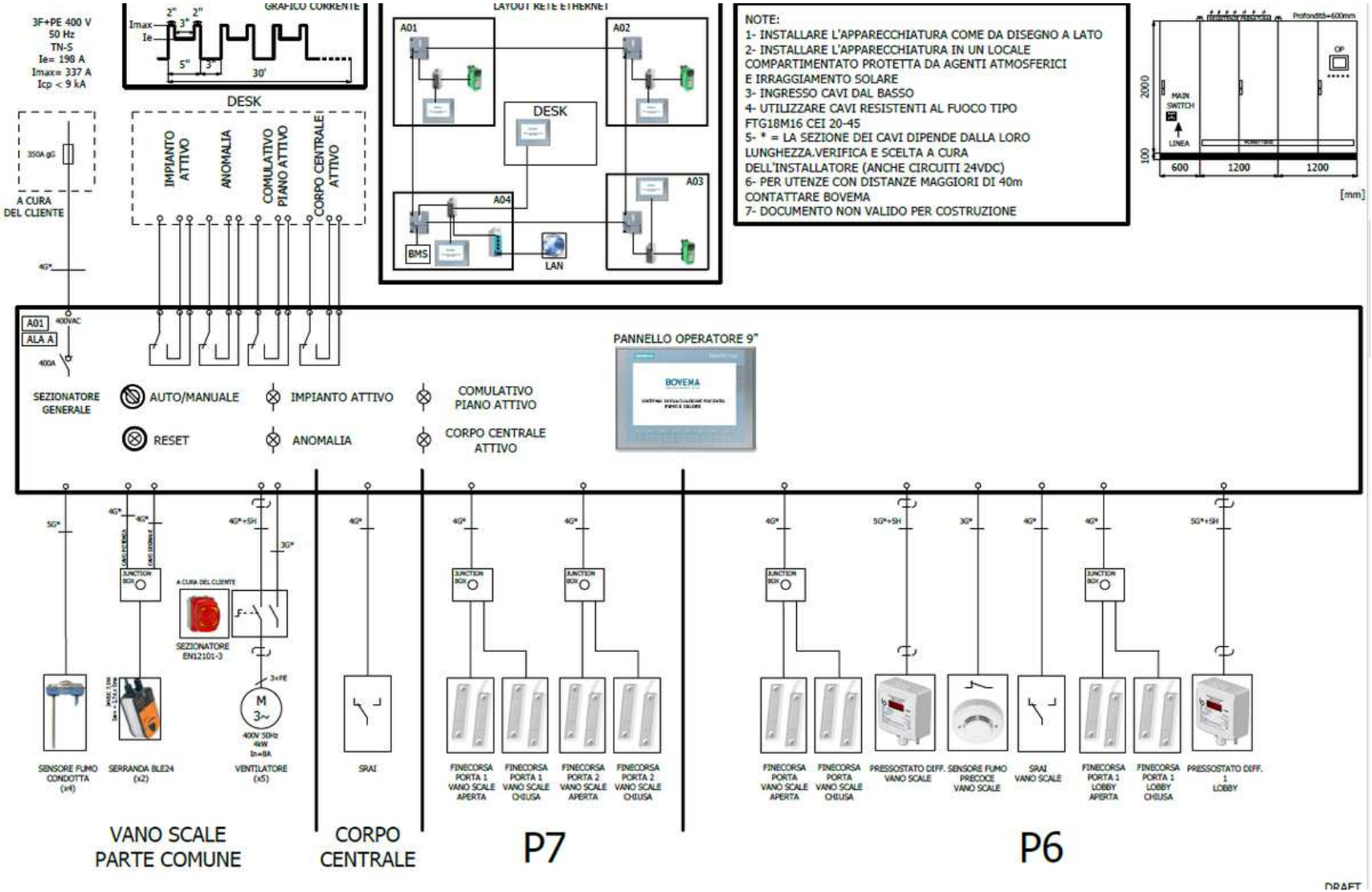






I.R.A.I.

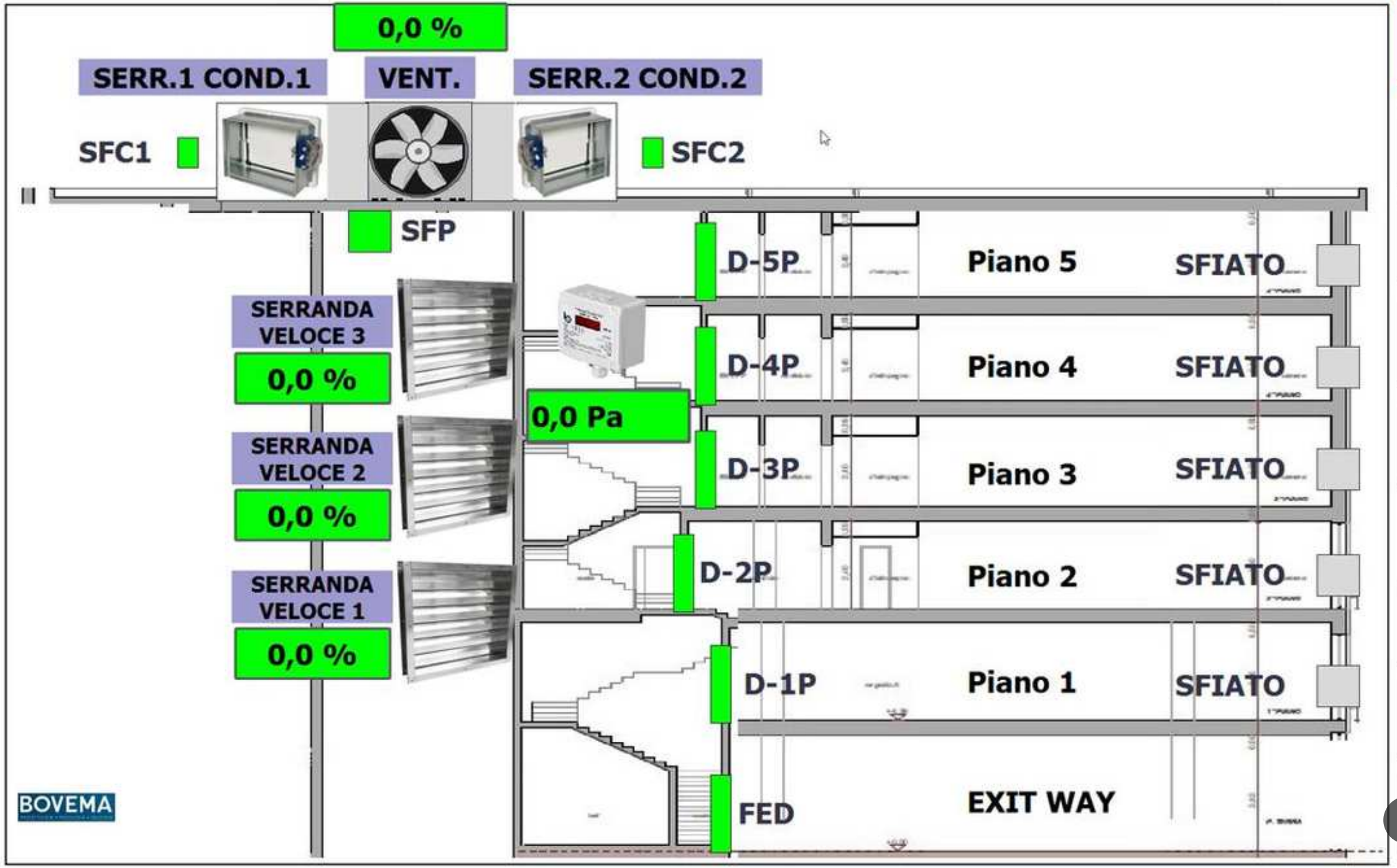
AZIONAMENTI



Il QCC aziona e coordina tutto il sistema.

È programmato per rispondere ai cambiamenti nei diversi **scenari di incendio** e per adeguare il PDS alle condizioni (ESODO).

Assicura il rispetto dei requisiti perché **garantisce i tempi di attivazione.**



UNI EN 12101-6

UNI EN 12101-13

TEST AUTO

INTEGRAZIONE TOTALE

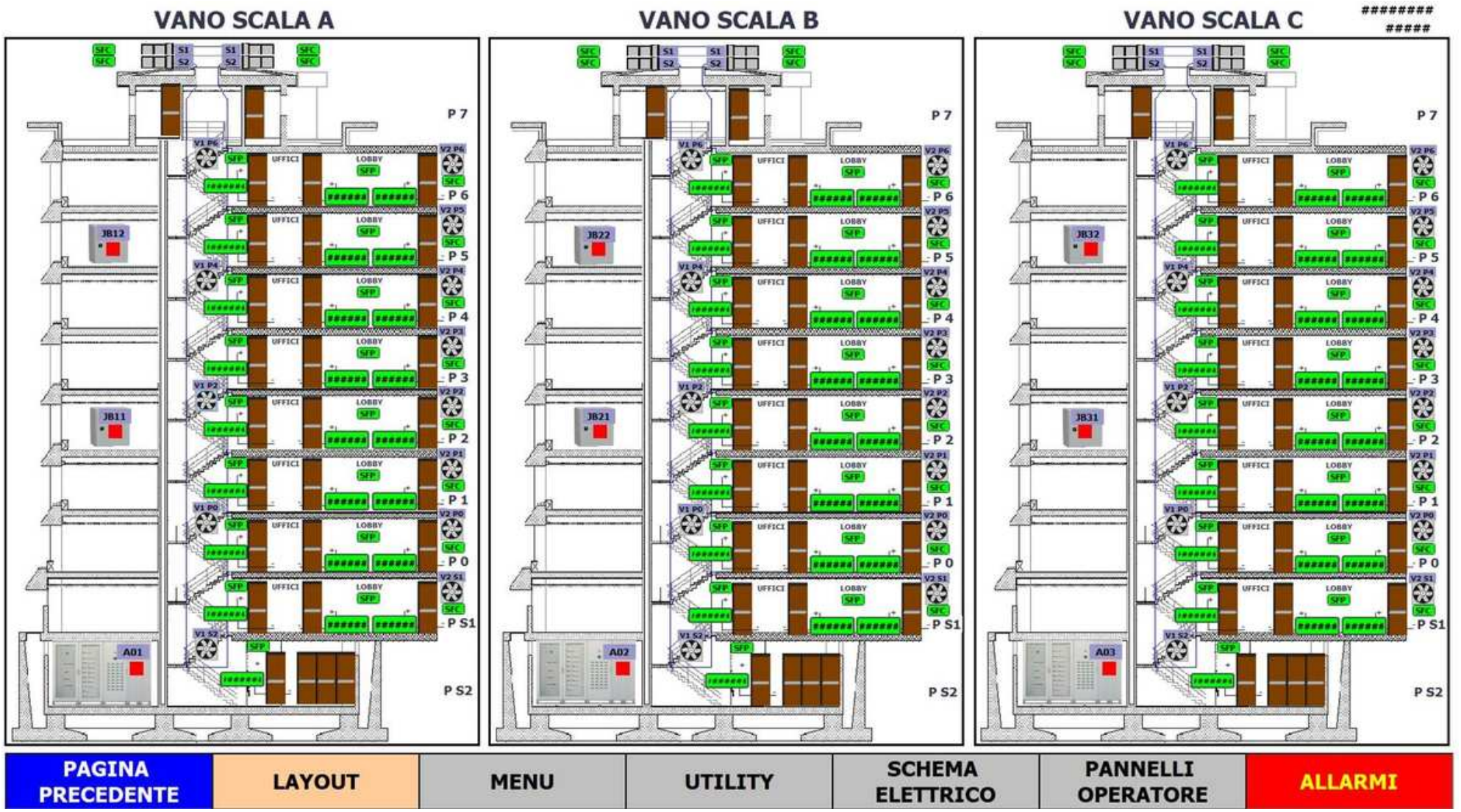
NORME

START

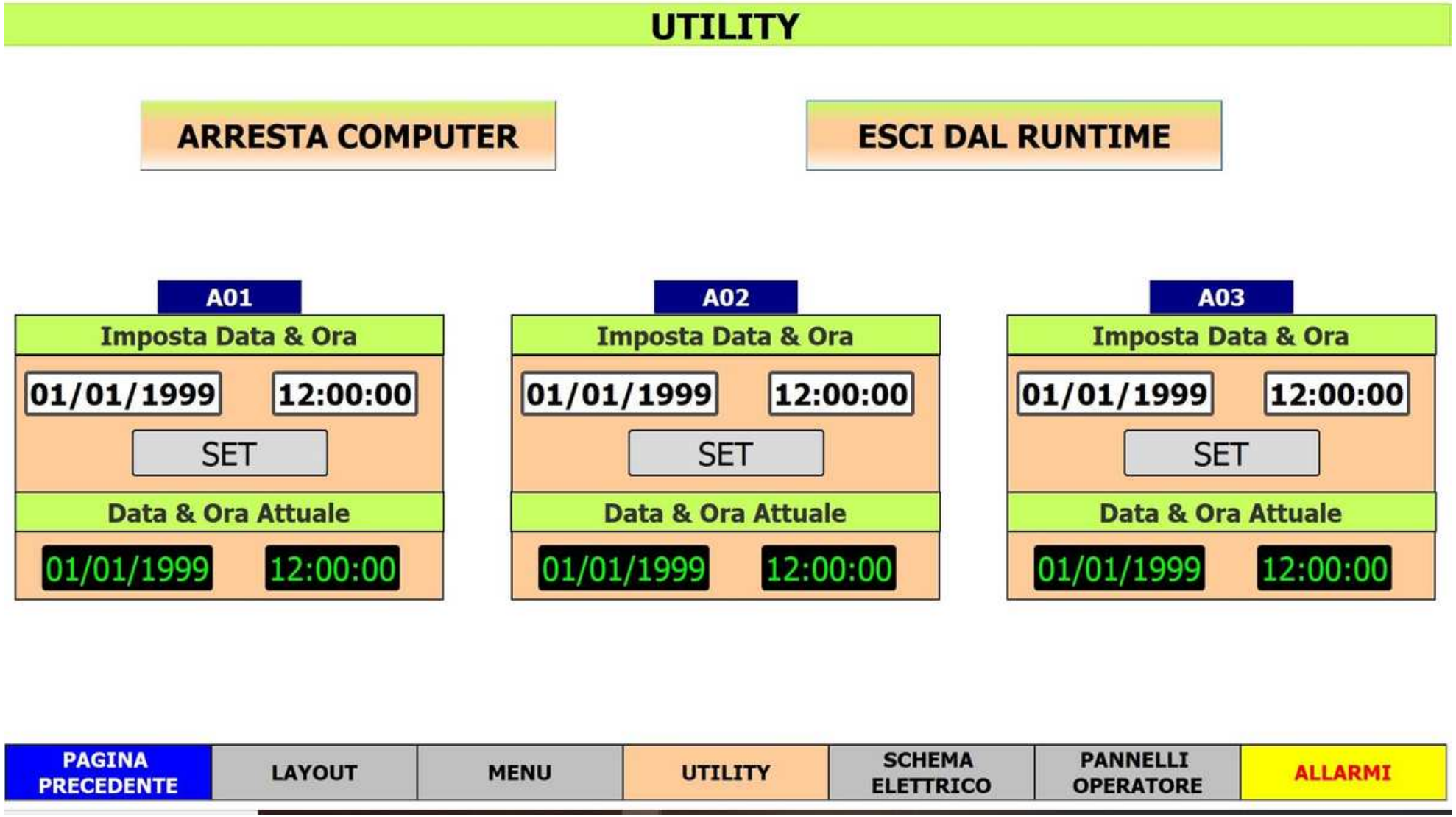
STOP

PAUSA

SORVEGLIANZA: LA CONTROL ROOM

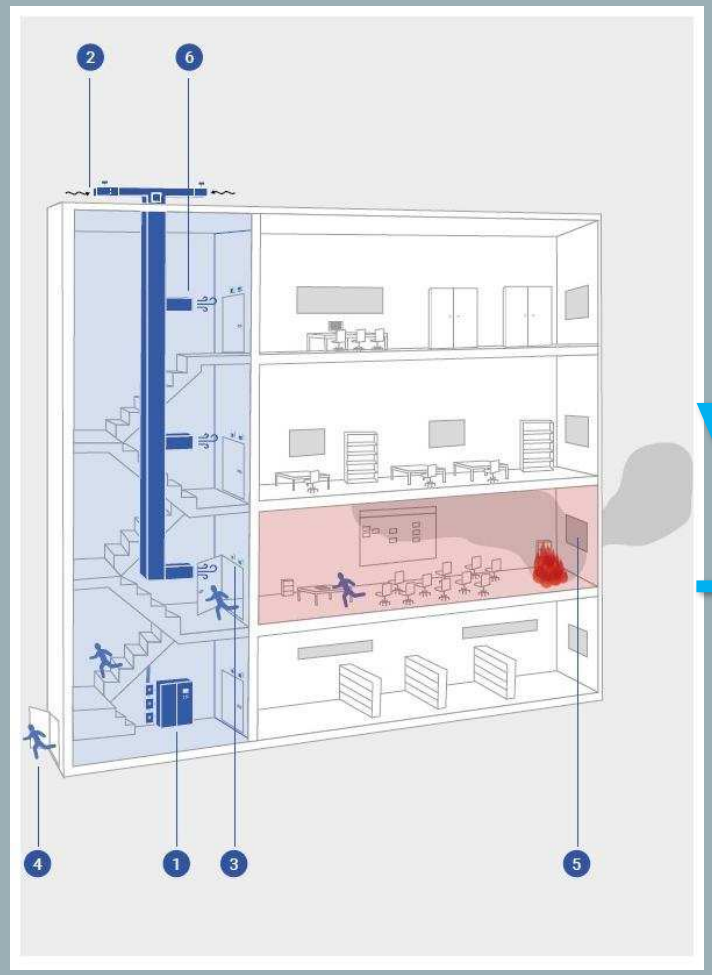


MONITORAGGIO-PROGRAMMAZIONE DEL PDS



Esempi di progettazione

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO



Video



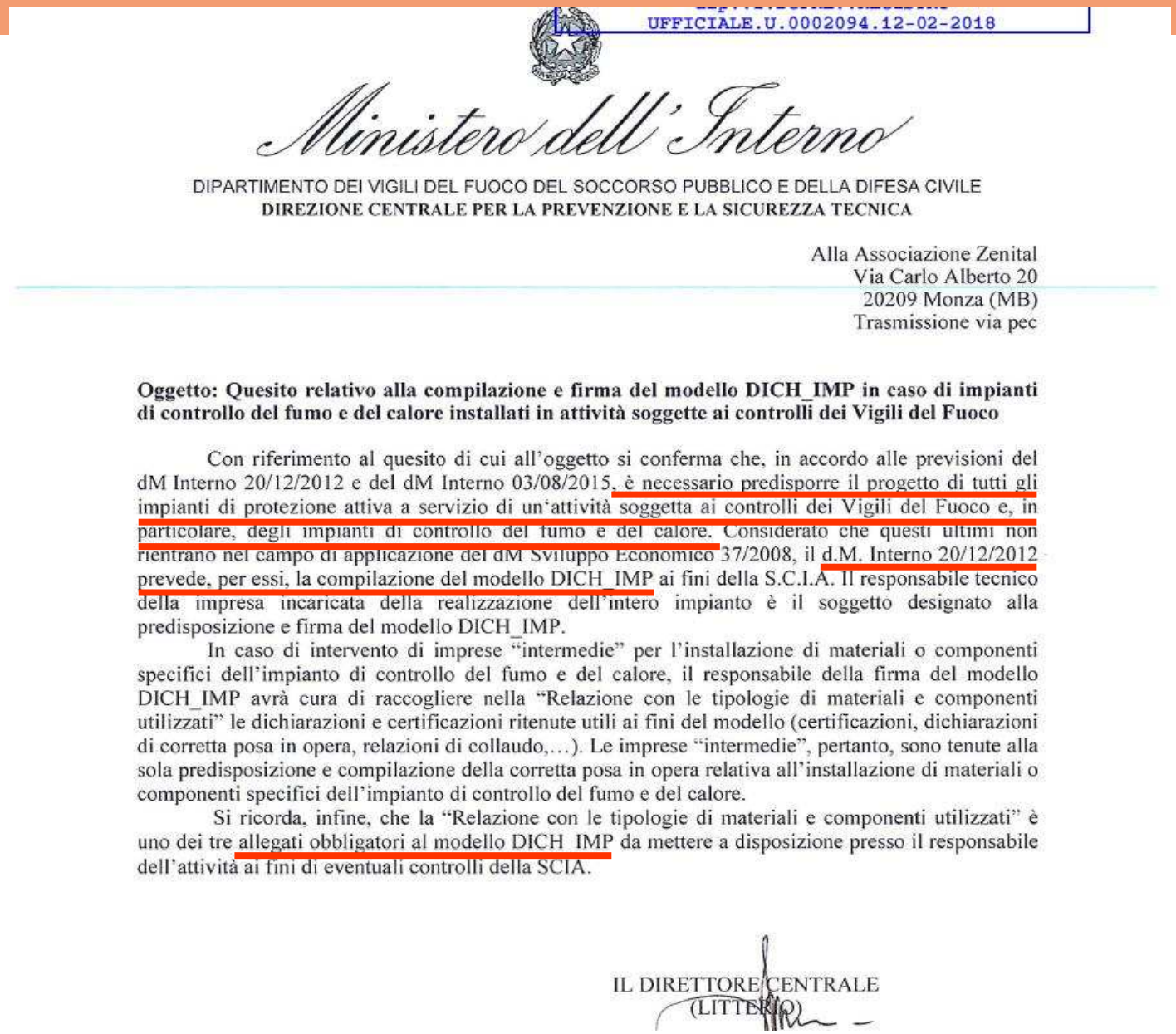


Video



Documentazione e certificazioni

DOCUMENTAZIONE



UFFICIALE.U.0002094.12-02-2018

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Associazione Zenital
Via Carlo Alberto 20
20209 Monza (MB)
Trasmissione via pec

Oggetto: Quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH_IMP in caso di impianti di controllo del fumo e del calore installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto si conferma che, in accordo alle previsioni del dM Interno 20/12/2012 e del dM Interno 03/08/2015, è necessario predisporre il progetto di tutti gli impianti di protezione attiva a servizio di un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco e, in particolare, degli impianti di controllo del fumo e del calore. Considerato che questi ultimi non rientrano nel campo di applicazione del dM Sviluppo Economico 37/2008, il d.M. Interno 20/12/2012 prevede, per essi, la compilazione del modello DICH_IMP ai fini della S.C.I.A. Il responsabile tecnico della impresa incaricata della realizzazione dell'intero impianto è il soggetto designato alla predisposizione e firma del modello DICH_IMP.

In caso di intervento di imprese "intermedie" per l'installazione di materiali o componenti specifici dell'impianto di controllo del fumo e del calore, il responsabile della firma del modello DICH_IMP avrà cura di raccogliere nella "Relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati" le dichiarazioni e certificazioni ritenute utili ai fini del modello (certificazioni, dichiarazioni di corretta posa in opera, relazioni di collaudo,…). Le imprese "intermedie", pertanto, sono tenute alla sola predisposizione e compilazione della corretta posa in opera relativa all'installazione di materiali o componenti specifici dell'impianto di controllo del fumo e del calore.

Si ricorda, infine, che la "Relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati" è uno dei tre allegati obbligatori al modello DICH_IMP da mettere a disposizione presso il responsabile dell'attività ai fini di eventuali controlli della SCIA.

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTERIO)

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 12/2/2018

DOCUMENTAZIONE

QUESIT0 SISTEMI IN SOVRAPPRESSIONE *(12-03-2020)*

dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017495.18-12-2020

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

All' Ordine degli Ingegneri
di Monza e Brianza

OGGETTO: *Quesito su controllo del fumo con sistemi a pressione differenziale.*

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sui sistemi di controllo del fumo a pressione differenziale, si forniscono le seguenti informazioni.

Come espressamente specificato nel capitolo G.1, paragrafo G.1.25, punto 9, del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione Incendi) "*L'applicazione della normazione volontaria citata nel Codice (es. ISO, EN, UNI, ...) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari*".

Il Codice stesso definisce le modalità per poter considerare un compartimento a prova di fumo e, fra queste, al paragrafo S.3.5.3 indica il "*compartimento dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 12101-6*".

Pertanto, la norma tecnica UNI EN 12101-6 viene indicata quale presunzione di conformità alla regola dell'arte per poter considerare un compartimento a prova di fumo nel caso in cui si utilizzi un sistema a pressione differenziale. La stessa norma costituisce, di conseguenza, una specifica tecnica per poter progettare, installare e condurre tali sistemi, stabilendo i requisiti minimi in funzione della valutazione del rischio di incendio e della tipologia di occupanti e nell'osservanza di tutte le previsioni richieste nello stesso documento tecnico, al fine di garantire la prestazione di funzionalità e sicurezza del sistema in caso d'incendio (modalità di esodo dell'attività, minima sovrappressione di funzionamento, funzionamento a porte aperte, sistemi di controllo e monitoraggio, requisiti per la conduzione e manutenzione, ...).

Come è noto, le prestazioni del sistema dipendono strettamente dalle caratteristiche dell'attività cui il sistema in sovrappressione è rivolto. Pertanto eventuali certificati di prova emessi dai laboratori non sono sufficienti ai fini della qualificazione dei sistemi di pressurizzazione ma possono costituire uno strumento di supporto al progettista.

Inoltre, la specifica d'impianto dei sistemi in sovrappressione che s'intende impiegare nell'attività oggetto della progettazione della sicurezza antincendi deve contenere le informazioni richieste al punto 12 del paragrafo G.1.14 del Codice. Nel caso di utilizzo della norma UNI EN 12101-6, i contenuti minimi possono essere i medesimi richiesti dalla stessa norma tecnica.

In funzione dello scopo della progettazione e degli obiettivi di sicurezza antincendio individuati dal progettista per il sistema in sovrappressione, nella *gestione della sicurezza antincendio* dell'attività dovrà essere documentata la coerenza del sistema di pressione differenziale con le modalità di esodo previste.

La durata di funzionamento del sistema in sovrappressione in caso di incendio non può essere generalizzata in quanto funzione dello scopo della progettazione della sicurezza antincendi e degli obiettivi di sicurezza individuati (capitolo G.2).

Si rappresenta, in ultimo, che le richieste d'informazioni e/o chiarimenti, ed in particolare quelle riconducibili ai singoli procedimenti di prevenzione incendi, devono comunque essere rivolte direttamente al Comando VV.F. competente per territorio. Il professionista incaricato potrà, in quella sede, approfondire la specifica casistica sulla base dell'esame diretto della documentazione progettuale e delle effettive caratteristiche dell'attività.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cuviani)

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO[1]

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore _____ (Cognome) _____ (Nome)

domiciliato in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.) _____ (comune)

_____ (provincia) _____ (telefono) nella sua qualità di _____ (titolare, legale rappresentante)

dell'impresa _____ (ragione sociale) operante nel settore _____ (elettrico, protezione antincendio, etc.)

con sede in _____ (Indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

_____ (comune) _____ (provincia) _____ (telefono)

_____ (indirizzo di posta elettronica) _____ (indirizzo di posta elettronica certificata)

P. IVA _____ (Partita Iva) iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581

della C.C.I.A.A. di _____ (provincia) n° _____

ovvero _____ (specificare uno degli altri casi previsti dall'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

esecutrice dell' impianto sotto riportato, inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ ampliamento ☐ altro (specificare):_____

committente: _____

installato presso: _____ (identificazione dell'edificio, complesso, etc.)

_____ (piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione)

sito in _____ (Indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

_____ (Comune) _____ (provincia) _____ (telefono)

di proprietà di _____

con sede in _____ (Indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

_____ (Comune) _____ (provincia) _____ (Telefono) _____ (posta elettronica certificata)

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con ☒ una sola tipologia)[1]

- ☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
- ☐ impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTE;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
- ☐ impianto di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
- ☐ impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
- ☐ impianto di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
- ☐ impianto di RIVELAZIONE di fumo,calore, gas o incendio;
- ☐ impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;

[1] Il presente modello può certificare un unico impianto (nel caso di più impianti predisporre più modelli).

Sigla dell'installatore _____

Denominazione dell'impianto

Descrizione illustrativa dell'impianto

DICHIARA

CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E' DESTINATO, AVENDO IN PARTICOLARE:

- **-rispettato** il progetto predisposto da _____ (Cognome e Nome del progettista) in data _____ (data del progetto)
  iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine/Collegio della provincia di _____ con il numero _____
- **seguito** la normativa tecnica applicabile all'impiego: _____
  _____
  _____
  _____
  _____ (citare le disposizioni di prevenzione incendi e le norme di buona tecnica applicate)
- **installato** componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione;
- **controllato**, con esito positivo, l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge.

Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è completata dai seguenti allegati[2]:
- PROGETTO DELL'IMPIANTO COSI' COME REALIZZATO;
- RELAZIONE CON LE TIPOLOGIE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI UTILIZZATI;
- MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO;
- ALTRO (specificare):_____
  _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

_____ (Data) _____ (Timbro e Firma dell'installatore)

[2] **Tali allegati, consegnati al responsabile dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

MOD. DICH.IMP.

SINTESI DOCUMENTAZIONE

PROGETTISTA

Progetto

PRELIMINARE
DEFINITIVO
ESECUTIVO
AS BUILT

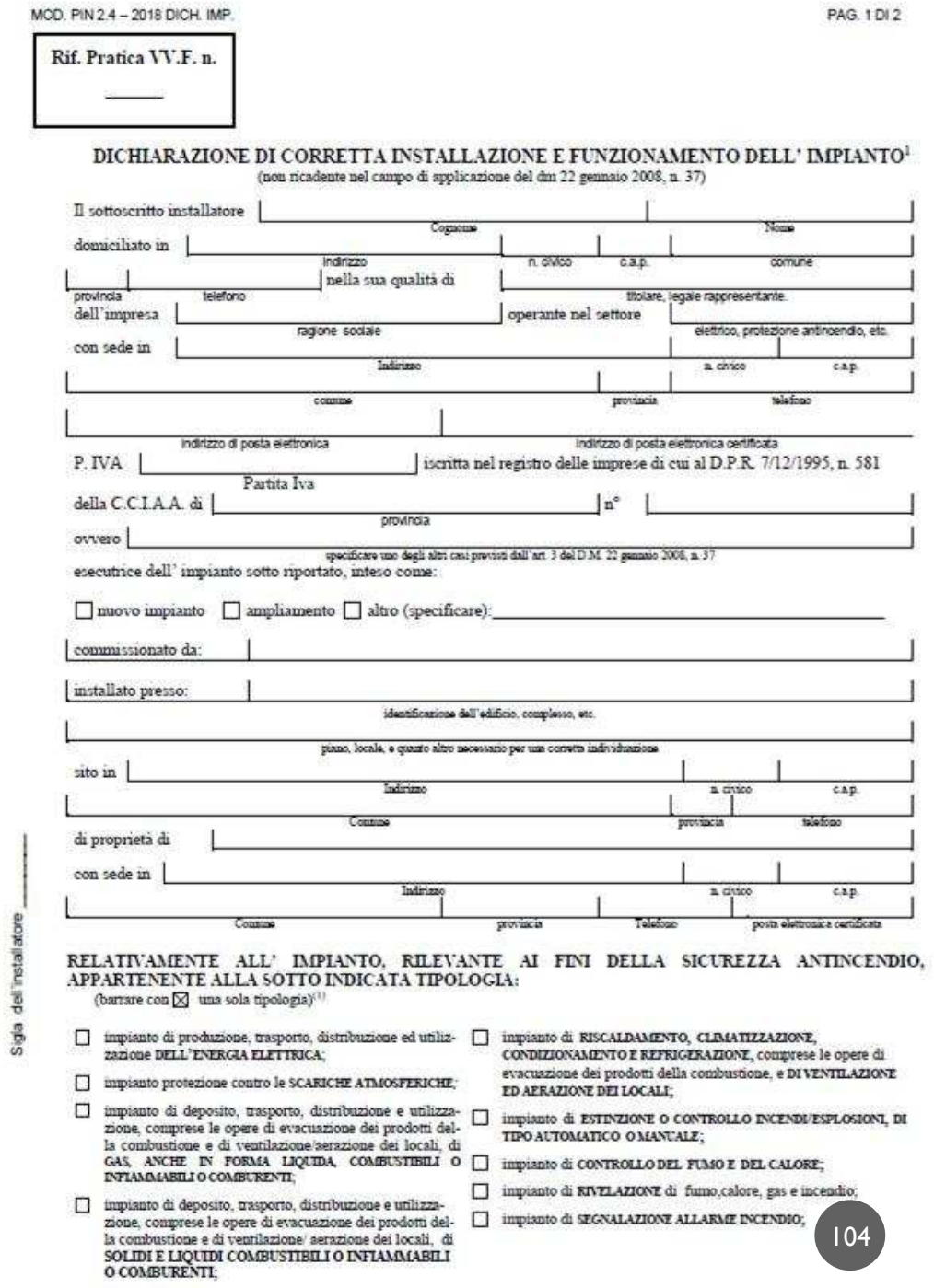
Relazione tecnica
Cert. Imp. (professionista)*

INSTALLATORE

DICH. IMP. (installatore unico)
Schede componenti
Dichiarazioni di prestazione (DoP)
Manuale uso/manutenzione
Controllo iniziale

MANUTENTORE

Controlli periodici



MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP. PAG. 1 DI 2

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO[1]
(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore | Cognome | Nome
domiciliato in | Indirizzo | n. civico | c.a.p. | comune
provincia | telefono | nella sua qualità di | titolare, legale rappresentante
dell'impresa | ragione sociale | operante nel settore | elettrico, protezione antincendio, etc.
con sede in | Indirizzo | n. civico | c.a.p.
comune | provincia | telefono
indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata
P. IVA | Partita Iva | iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581
della C.C.I.A.A. di | provincia | n°
ovvero | specificare uno degli altri casi previsti dall'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
esecutrice dell' impianto sotto riportato, inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ ampliamento ☐ altro (specificare): _____

commissionato da:
installato presso: | identificazione dell'edificio, complesso, etc.
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione
sito in | Indirizzo | n. civico | c.a.p.
Comune | provincia | telefono
di proprietà di
con sede in | Indirizzo | n. civico | c.a.p.
Comune | provincia | Telefono | posta elettronica certificata

Sigla dell'installatore _____

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:
(barrare con ☒ una sola tipologia)[1]

- ☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
- ☐ impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
- ☐ impianto di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
- ☐ impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
- ☐ impianto di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
- ☐ impianto di RIVELAZIONE di fumo,calore, gas e incendio;
- ☐ impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;



UNI/TS 9494-4:2025

Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di controllo del fumo e del calore

Pierenrico Varuzza
Technical manager BOVEMA

SPECIFICA TECNICA

UNI/TS 9494-4

NOVEMBRE 2025

Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 4: Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di controllo del fumo e del calore

Smoke and heat control systems – Part 4: Engineering methods for design calculations for smoke and heat exhaust ventilation systems

TESTO ITALIANO

ICS 13.220.20

SIGNIFICATO DEL TITOLO

UNI/TS
È una specifica tecnica, non una vera e propria norma (applicazione sotto la responsabilità del progettista).

METODI INGEGNERISTICI
Non vengono proposti valori pre-calcolati ma EQUAZIONI BASILARI.



Sistemi di CONTROLLO del fumo e calore
Si può applicare, in linea di principio, a tutte le diverse tecniche di controllo del fumo, senza distinzioni.



APPROCCIO INGEGNERISTICO = METODO PRESTAZIONALE = FSE
(UNI/TS 9494-4: 2025, 5-Generalità)

FOCUS DEL DOCUMENTO

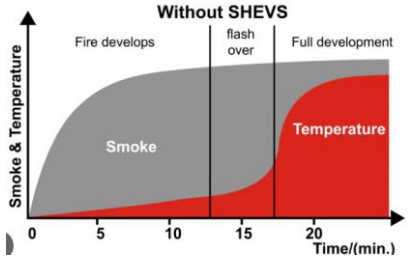
INTRODUZIONE

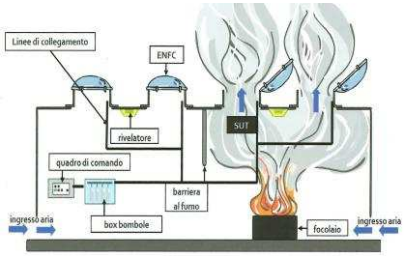
«Il presente documento riguarda la progettazione dei sistemi di controllo di fumo e calore mediante specifiche metodologie per l'applicazione in edifici ed infrastrutture complessi, e/o per i quali si ritiene opportuno il ricorso all'**approccio ingegneristico**.

Il documento definisce le linee guida, i limiti e i parametri di base da adottare nella progettazione […] con metodo ingegneristico.»

STRUMENTI METODOLOGICI

- La presente specifica fornisce le **equazioni basilari,**
- che governano il comportamento e la **dinamica** dei fumi,
- per una predizione degli effetti dell'incendio in termini di **produzione di fumo e calore**.
- I risultati ottenuti possono essere utilizzati per configurare tanto sistemi di controllo del fumo di tipo **naturale** quanto di tipo **meccanico.**







DIFFERENZE TRA FSE e CFD

NOTA 2

«L'approccio qui esposto (**FSE - Fire Safety Engineering**) si basa su relazioni algebriche e metodi di calcolo per la predizione degli effetti di un incendio;

altri approcci sono il **modello in scala** e la **CFD** (di cui si sottolinea la funzione eminentemente di verifica rispetto ai dimensionamenti di progetto ottenuti con la FSE).

Il presente documento si sofferma sul primo approccio e NON contiene le indicazioni per l'utilizzo dei modelli in scala e analisi di tipo CFD».

SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?

Dalle definizioni del Codice di prevenzione incendi si deduce che

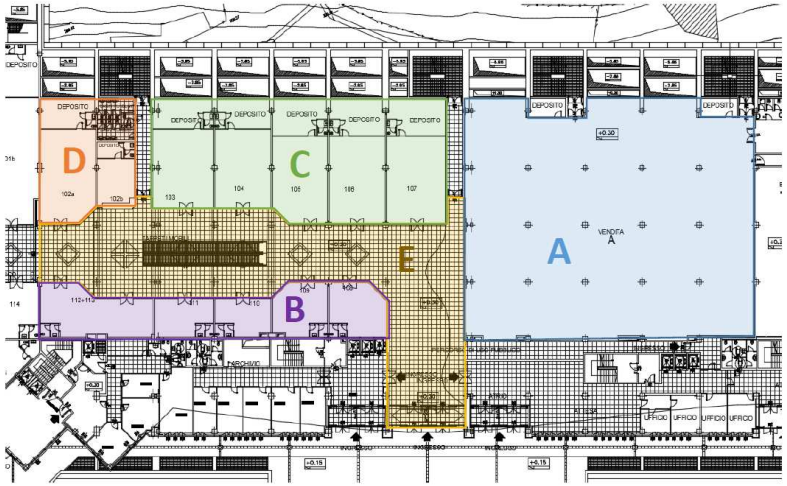
la metodologia proposta dalla UNI/TS 9494-4 è

da considerarsi soluzione alternativa

IL PROGETTISTA

«È **compito del progettista** verificare l'applicabilità dei metodi di calcolo e definirne i limiti, esplicitando le condizioni di attendibilità delle previsioni effettuate.

A tale scopo il progettista può **definire delle prescrizioni** relative alla conformazione, alla realizzazione e alla conduzione del sistema di controllo del fumo e calore.»



EDIFICIO:	Edificio ad uso commerciale
INDIRIZZO:	*XXXXXXXXXX*
IMPIANTO:	Sistemi di controllo del fumo e calore (evacuazione, ventilazione e pressurizzazione)
COMMITTENTE:	XXXXXXXXX
INDIRIZZO:	XXXXXXXXXXXXXXX
DATA:	2026-01-12

PRESCRIZIONI PER IL PROGETTO DEI SEFFC

Prescrizioni riguardanti le logiche di intervento

- INCENDIO IN COMPARTIMENTO 1 (area vendita del piano terra).
  Viene azionato il SEFFC corrispondente.
  Tutti gli altri sistemi di controllo del fumo, incluso il SEFFC del compartimento 2, non vengono azionati se non in caso di necessità (p.es. propagazione accidentale del fumo in altri comparti).
- INCENDIO IN COMPARTIMENTO 2 (area vendita del piano interrato).
  Viene azionato il SEFFC corrispondente.
  Il SEFFC del compartimento 1, non viene azionato se non in caso di necessità (p.es. propagazione accidentale del fumo nel comp. 1) su allarme locale.
  La pressurizzazione della bussola viene azionata.
  Le ventilazioni dei magazzini non vengono azionate, se non in caso di necessità su allarme locale.
- INCENDIO IN MAGAZZINO 1.
  La ventilazione del magazzino 1 viene azionata.
  La pressurizzazione della bussola viene azionata.
  La ventilazione del magazzino 2, il SEFFC 1 e il SEFFC 2 non vengono azionati, se non in caso di necessità su allarme locale.
- INCENDIO IN MAGAZZINO 2.
  La ventilazione del magazzino 2 viene azionata.
  La pressurizzazione della bussola viene azionata.
  La ventilazione del magazzino 1, il SEFFC 1 e il SEFFC 2 non vengono azionati, se non in caso di necessità su allarme locale.

Prescrizioni generali riguardanti i SEFFC

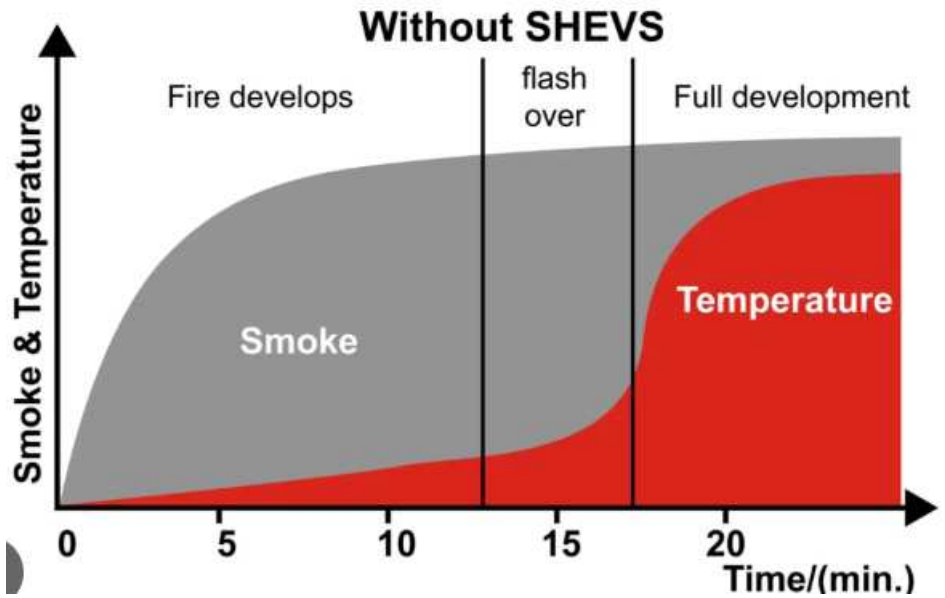
1) Per poter intervenire in caso di necessità anche in compartimenti diversi da quello sotto incendio, gli azionamenti dei motori dovranno essere tutti indipendenti. Il quadro di comando, unico, dovrà dunque essere dimensionato per l'eventuale azionamento contemporaneo (non previsto a priori) di tutti i 5 sistemi (4 controlli fumo + 1 pressurizzazione).
2) Per poter garantire la funzionalità della pressurizzazione della bussola nelle condizioni previste, dovranno essere rispettati alcuni standard costruttivi riguardanti le porte, il loro verso di apertura e le fessurazioni del telaio e delle pareti. Tali standard, così come le modalità di utilizzo del *filtro a prova di fumo* da parte degli occupanti in fuga, dovranno essere definiti nel progetto esecutivo.
3) L'estrazione del fumo dai magazzini verrà realizzata tramite ventilatori classificati F400 e sistemi di condotte di controllo del fumo e/o cavedi predisposti allo scopo, con scarico nell'intercapedine perimetrale attraverso griglie a livello del marciapiedi pubblico.
4) L'ingresso dell'aria di ricambio, di tipo naturale, avverrà dall'intercapedine perimetrale, tramite eventuali condotte posizionate in modo da favorire il lavaggio trasversale dei locali.
5) Tra i punti di afflusso dell'aria e i punti di espulsione del fumo in atmosfera, essendo localizzati tutti nell'intercapedine, è indispensabile rispettare le distanze minime per scongiurare il rientro del fumo.
6) I dimensionamenti dei ventilatori, delle prese d'aria e delle condotte, il tracciato delle condotte, le forze massime richieste per l'apertura delle porte e le distanze minime dovranno essere definiti nel progetto esecutivo.

Bovema Italia S.r.l. - Via C. Mezzofanti, 13 - 20133 Milano
tel.: 02 70633807 - fax.: 02 70634342 - www.bovema.it - e-mail: info@bovema.it

REQUISITI DEL PROGETTISTA

«Il presente documento illustra **metodologie di calcolo avanzate**, che presuppongono:

- buona conoscenza della fisica e termodinamica dei fumi;
- sufficiente padronanza almeno della UNI 9494-1 e della UNI 9494-2.»



APPLICABILITA’

La norma può essere efficacemente impiegata nella progettazione di tutti i principali sistemi di controllo del fumo

ESEMPI SPECIFICI

La norma può essere applicata a una vasta tipologia di casistiche

- Geometrie complesse.
- Casi non contemplati nel campo di applicazione.
- Applicazione di regole tecniche verticali.
- Approccio personalizzato.
- Valutazioni del rischio particolari.
- Velocità di propagazione dei fumi.
- Applicazione della FSE al posto della CFD

LOCALI DI LIMITATA SUPERFICIE

Capita di avere superfici limitate, al di sotto del limite di applicabilità delle norme usuali (UNI 9494-1 o 9494-2). Un esempio classico: i locali trasformatori elettrici. La UNI 9494-4 può aiutare perché in alcuni casi la semplice *superficie* è sostituita dal *rapporto* altezza/superficie.

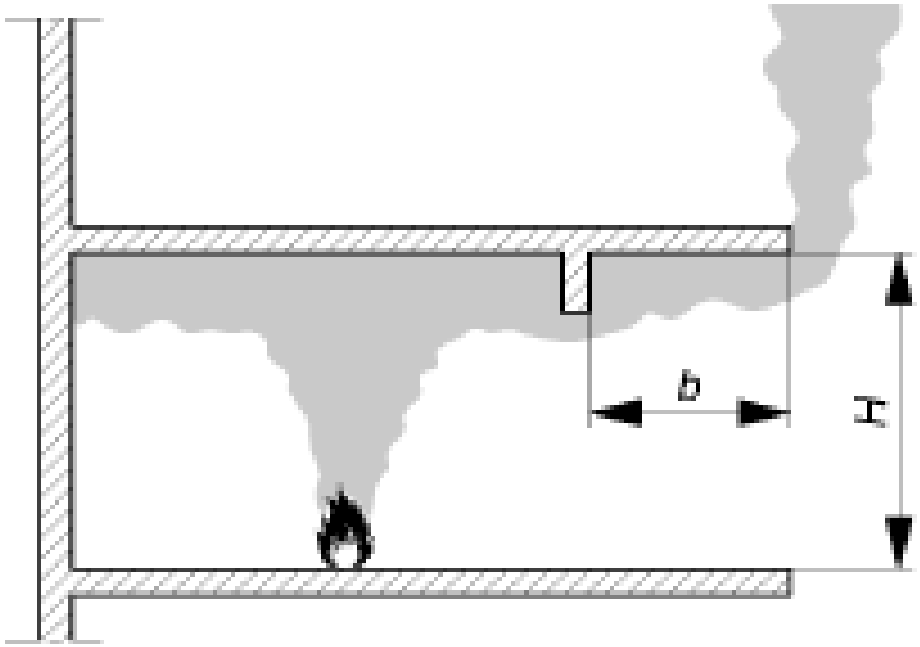


AFFLUSSI DI ARIA ALL'INTERNO DELLO STRATO DI FUMO



Come comportarsi se le superfici di ingresso aria non sono sufficientemente distanti dallo strato di fumo, o addirittura dentro lo strato di fumo?
Gestire queste situazioni con la norma standard potrebbe voler dire rendere più oneroso il SEFC in termini di prestazioni.

INCENDIO SOTTO BALCONATA



PRESENZA DI BALCONATE O SOPPALCHI

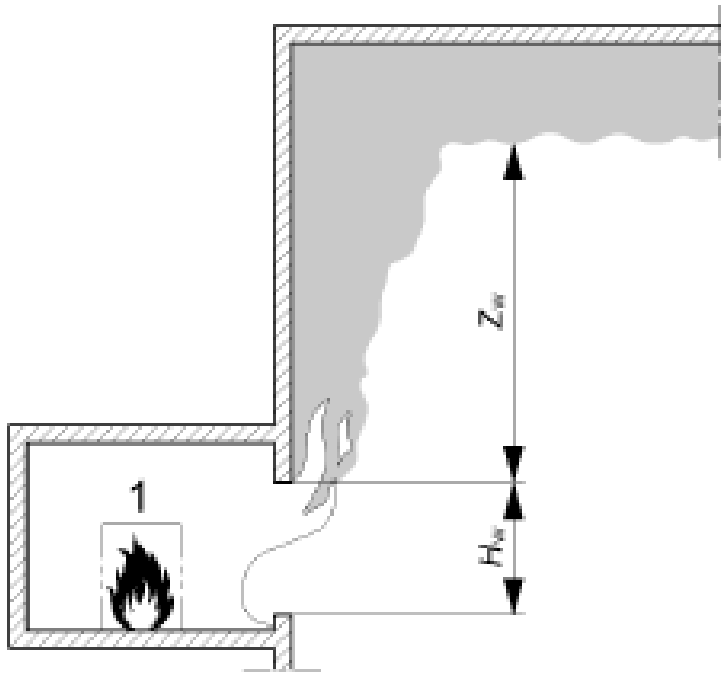
SOPPALCHI INDUSTRIALI





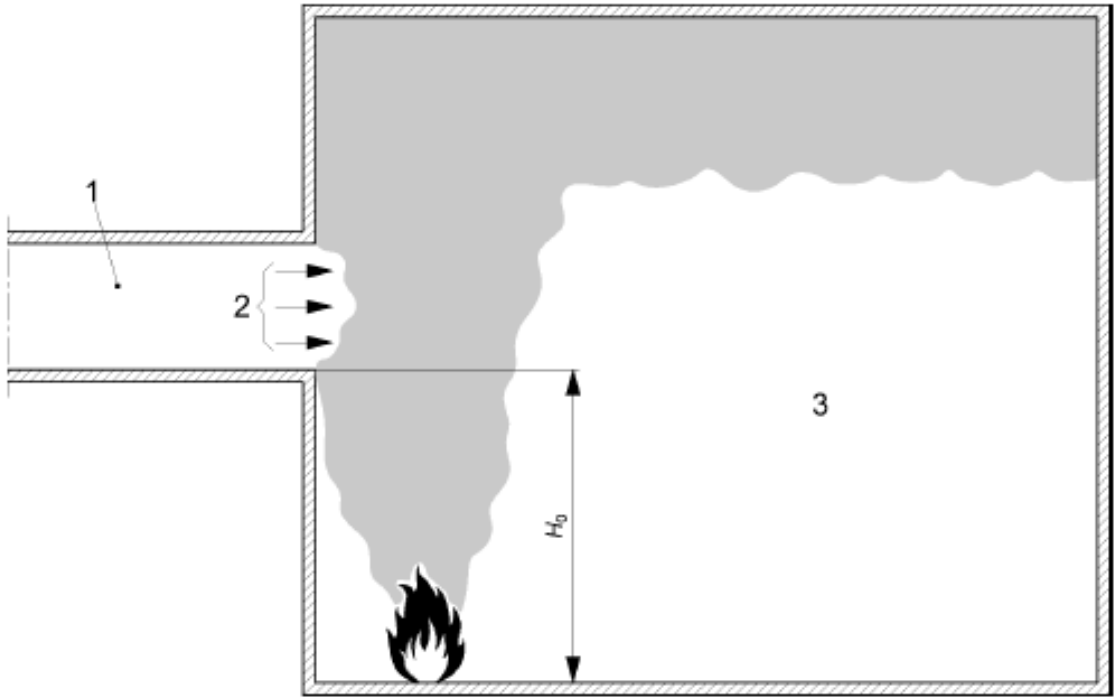
Inoltre spesso ci si imbatte nella presenza di SOPPALCHI. Le altre norme della serie UNI 9494 danno indicazioni molto generali, senza affrontare la problematica in modo coordinato. La UNI 9494-4 potrebbe dare qualche strumento in questo senso.

LOCALI COMUNICANTI



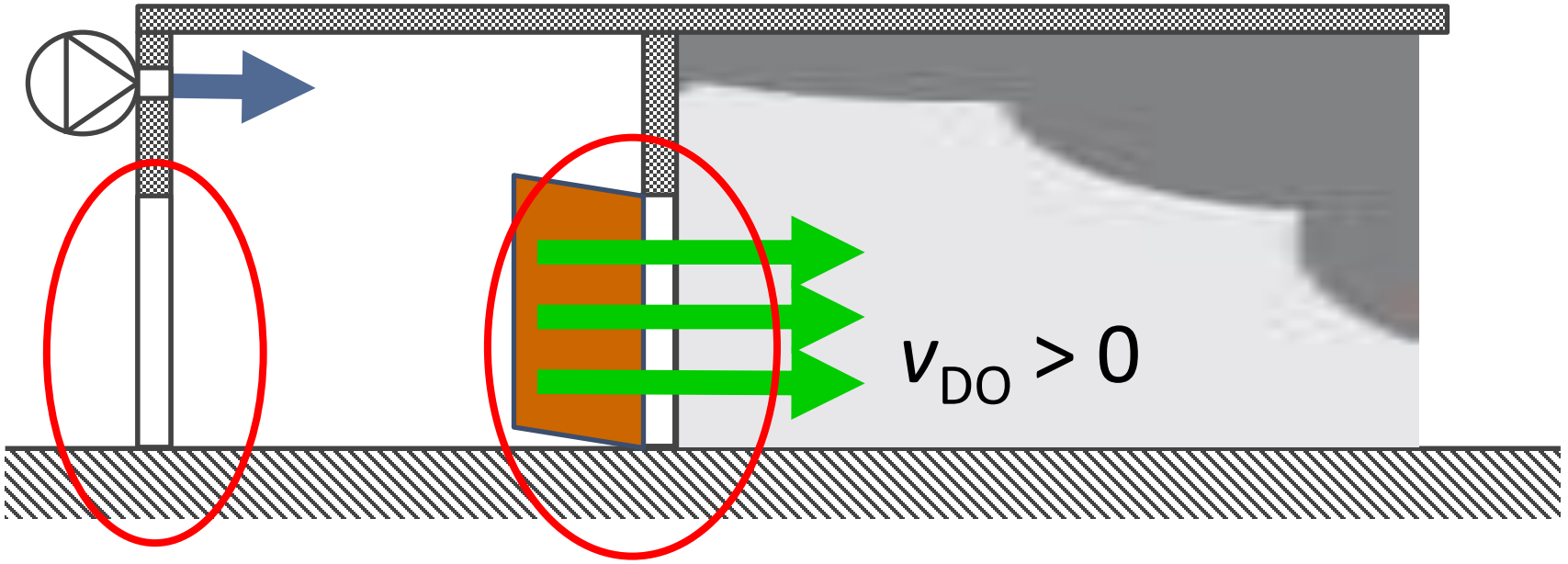
FUMI PROVENIENTI DA LOCALI COMUNICANTI TRAMITE FINESTRE O VARCHI PARZIALI

PROPAGAZIONE DEI FUMI



PROPAGAZIONE DEI FUMI IN LOCALI COMUNICANTI TRAMITE FINESTRE O VARCHI PARZIALI

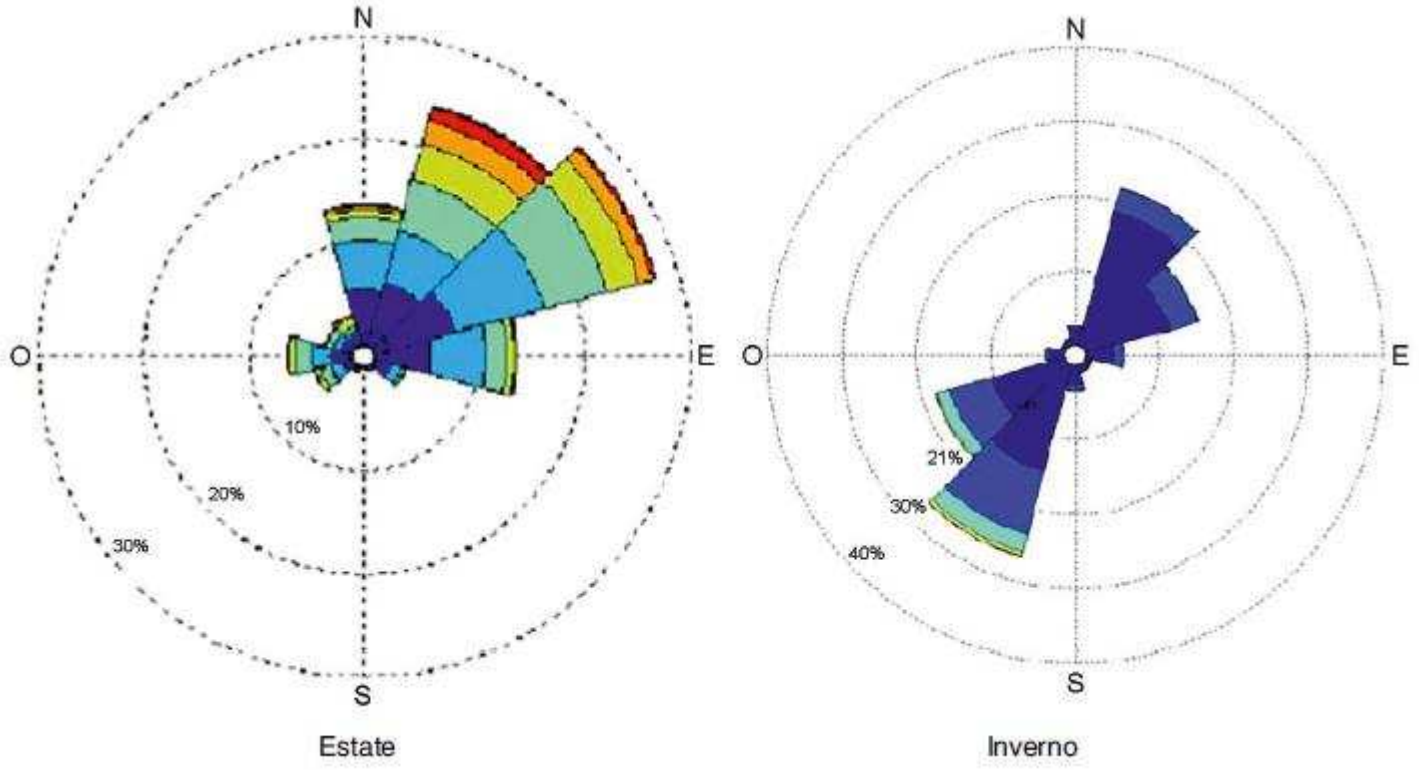
VELOCITA' DI PROPAGAZIONE DEI FUMI



Possibile applicazione ai sistemi pressurizzati.

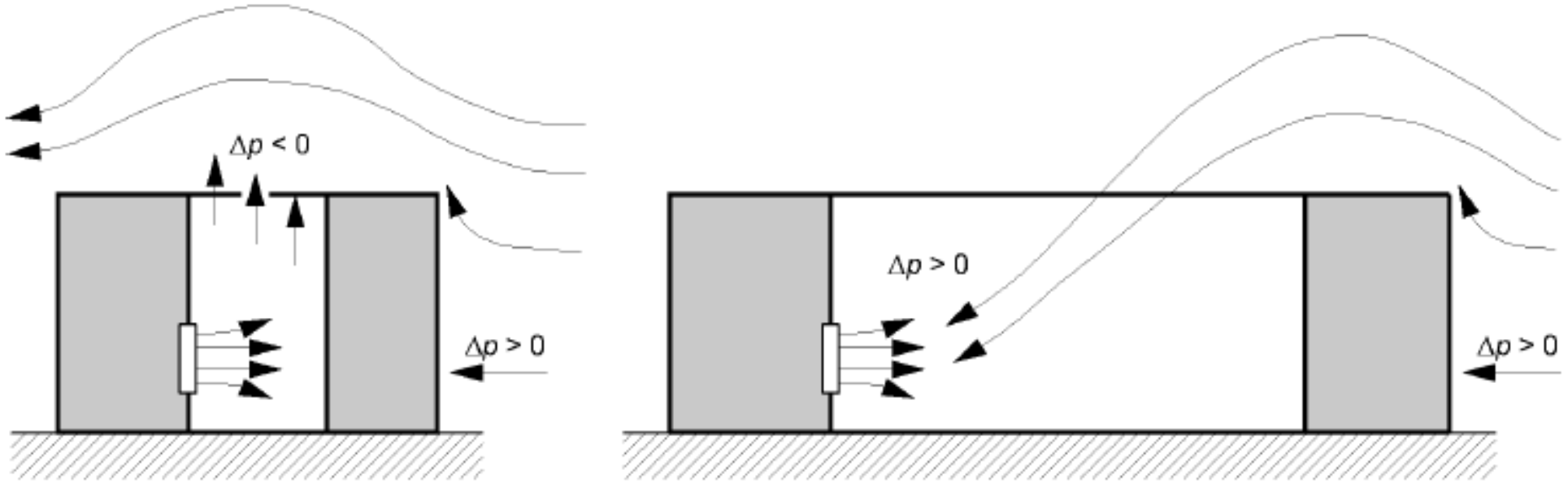
La norma EN 12101-13 assegna due valori alla velocità del flusso d'aria nel caso di *Flow Criterion*: 1 m/s e 2 m/s, in funzione di alcune condizioni. Queste due velocità sono state selezionate sulla base di criteri generici. Non è escluso che con uno studio più mirato si possano ottenere valori ottimizzati.

QUANDO CONSIDERARE IL VENTO ESTERNO



STUDIO DELL'ANDAMENTO STAGIONALE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL VENTO



POSSIBILI EFFETTI DEL VENTO ESTERNO, SOPRATTUTTO NEI SISTEMI NATURALI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Pierenrico Varuzza
Technical manager – BOVEMA ITALIA Srl
pier.varuzza@bovema.it
02 7063 3807 int. 009

